

수로측량 업무규정

일부개정 2026. 02. 02. 국립해양조사원예규 제224호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제13조 및 「해양조사 표준화 기준 세부사항」 제5조제3항에 따라 수로측량에 관한 작업방법, 기준 등을 정하여 수로측량의 정확도를 확보하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "국가해양기준점조사"란 국가해양기준점(이하 "기준점"이라 한다)의 설치, 관리를 위해 기준점의 수평위치, 높이 등을 측정하고 기준점의 상태를 점검하는 것을 말한다.
2. "해저지형조사"란 해저의 깊이를 측정하고 그 형상을 파악하는 것을 말하며, 작업방법에 따라 선박수심측량, 항공수심측량, 지형측량 및 영상조사로 구분한다.
3. "해안선조사"란 해안선을 이루는 점들의 위치를 측정하고 도면이나 수치로 표현하는 일련의 작업을 말한다.
4. "해저퇴적물조사"란 해저면을 이루고 있는 표층 및 하부 퇴적물의 종류, 특성 등의 정보를 취득하는 것을 말한다.
5. "해저면영상조사"란 사이드스캔소나(Side Scan Sonar)를 사용하여 해저면의 형태, 물체 등을 음영으로 표현한 영상정보를 취득하는 것을 말한다.
6. "해저지층탐사"란 해상(海上)지층탐사기를 사용하여 해저면 하부(下部)

의 지층 형태, 두께 등의 정보를 취득하는 것을 말한다.

7. "해상지자기탐사"란 해상자력계를 사용하여 해상에서 지구자기(이하 "지자기"라 한다)의 세기와 방향을 측정하는 것을 말한다.
8. "해상중력탐사"란 해상중력계를 사용하여 해상에서 지구중력의 세기를 측정하는 것을 말한다.
9. "수준측량"이란 수준의(Level), 토탈스테이션(Total Station), 위성측위시스템(이하 "GNSS"라 한다) 장비 등을 사용하여 특정 지점 간의 높이 차이, 노출암·간출암 높이, 다리·가공선(架空線) 가항(可航) 높이 등을 측정하는 것을 말한다.
10. "수로측량을 위한 조석(潮汐)관측"이란 수로측량 시 조석의 보정(補正) 및 수직기준면 변환에 필요한 조위(조수에 의한 해수면의 높이)자료를 취득하는 것을 말한다.
11. "항로조사"란 선박의 안전항해를 위해 항해목표물, 장애물, 항만시설, 선박편의시설, 항로 특이사항, 유빙(流水) 등에 관한 자료를 취득하는 것을 말한다.
12. "해양경계조사(국가 간 해양경계 획정을 위해 필요한 조사)"란 각 개별법의 해양경계 구역을 국제수로기구(IHO)의 해양법에 관한 국제연합협약의 기술적 측면에 대한 매뉴얼(C-51)에 따라 해도에 표기하고 그 정확도를 확인하기 위해 수로측량 등을 수행하는 것을 말한다.
13. "항만해역조사"란 「항만법」에 따라 지정된 항만과 항로해역을 대상으로 해저지형, 표층퇴적물, 해저면영상 등의 정보를 취득하는 것을 말한다.
14. "연안해역조사"란 영해 안쪽 해역을 대상으로 해저지형, 표층퇴적물, 해저면영상 등의 정보를 취득하는 것을 말한다.

15. "국가해양기본조사"란 해양의 이용·개발·보전 등을 위해 지구물리적 기초자료인 수심, 해저지층, 중력, 지자기 등의 정보를 취득하는 것을 말한다.

16. "극지해양조사"란 남극과 북극 해양의 연구·이용·개발 등을 위해 극지해역을 대상으로 실시하는 종합적인 해양조사를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조, 제19조 및 제20조에 따른 국가해양기준점의 관리와 수로측량에 대하여 적용한다.

제4조(수로측량의 종류) 수로측량의 종류는 구역과 내용에 따라 다음 각 호로 구분한다.

1. 구역에 따른 종류: 해안선조사, 항만해역조사, 연안해역조사, 국가해양기본조사, 극지해양조사 등
2. 내용에 따른 종류: 국가해양기준점조사, 해저지형조사, 해안선조사, 해저퇴적물조사, 해저면영상조사, 해저지층탐사, 해상지자기탐사, 해상중력탐사, 수준측량, 항로조사, 해양경계조사 등

제5조(수로측량의 기준과 등급) ① 수로측량을 실시할 때에는 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 좌표계는 세계측지계를 적용하며, 위치는 지리학적 경위도를 사용. 다만, 필요한 경우 직각좌표나 극좌표를 사용할 수 있다.
2. 수심, 높이 등 측량 항목별 기준은 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 별표 2와 같음
3. 제2호에도 불구하고 내륙수로측량 등 측량 목적 및 여건에 따라 필요한 경우 적합한 기준으로 변경 가능

② 수로측량 등급은 국제수로기구의 수로측량기준(S-44)에 근거한 별표 1

수로측량의 최소기준을 따른다.

③ 이 규정에서 정하지 않은 수로측량과 관련한 기준은 국제수로기구의 관련 표준과 국내 관련 규정을 따르며, 필요한 경우 세부적인 기준과 방법을 지침으로 제작할 수 있다.

제6조(수로측량 장비의 성능기준) ① 수로측량에 사용하는 장비는 성과물의 신뢰도 확보를 위해 법 제41조와 시행규칙 제30조 및 제31조에서 정한 성능검사 조건을 갖추어야 한다.

② 제1항에서 정하지 않은 수로측량 장비는 현장 시험조사 등을 통해 장비 성능을 확인하고 수로측량에 사용해야 한다.

제7조(수로측량의 품질관리) ① 법 제19조에 따라 시행하는 기본수로측량은 시행규칙 제35조제2항에 따른 해양정보의 품질관리 세부 기준 및 절차에 따라 품질관리를 실시해야 한다.

② 법 제20조에 따라 시행하는 일반수로측량은 「일반수로측량 기술지도 및 적합성 심사 규정」에 따라 성과의 적합성 심사를 실시해야 한다.

제2장 국가해양기준점조사

제8조(국가해양기준점조사의 용어 정의 등) ① 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "국가해양기준점"이란 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에 따른 "기본수준점", "수로측량기준점", "영해기준점"을 말한다.
2. "기준점 선점(選點)"이란 기준점의 배치현황을 고려하여 신규 설치나 조정할 기준점의 위치를 선정하는 것을 말한다.
3. "기준점표지 매설(埋設)"이란 기준점 표지(標識)를 선점한 위치에 설치

하는 것을 말한다.

② 기본수준점과 관련한 업무절차 및 방법은 「해양관측 업무규정」을 따른다.

제9조(기준점조사 계획) ① 기준점 표지의 신설(新設)이나 멸실·훼손 등의 상태 파악과 관리를 위해 기준점조사를 계획해야 한다.

② 기준점조사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 기준점의 설치현황, 기존 조사성과
2. 기준점 선점 분석결과
3. GNSS 측량 가능성, 조석정보 등 현장 여건
4. GNSS 배치 방법(단위 다각형 구성을 원칙으로 한다)

제10조(기준점 선점) 기준점 선점은 다음 각 호를 고려하여 수행해야 한다.

1. 기존 국가해양기준점, 위성기준점의 배치현황
2. 상공(上空)의 시계(視界)가 각도 15도 이상 확보되며, 전파수신이 양호한 지점
3. 지반이 견고하고 지형이 자주 변화되지 않으며, 표지 이용이 편리한 지점
4. 전력선, 수도관 등 지하시설물이 존재하지 않는 지점
5. 표지 매설을 위한 부지 관리자 등의 승낙 필요성

제11조(기준점표지 매설) ① 기준점표지 매설은 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 강한 충격에 대비해 견고하게 설치
 2. 표지의 명칭이 표기된 면이 남쪽을 향하고 윗면은 수평유지
- ② 표지의 크기와 형상은 시행규칙 별표 1을 따른다.

제12조(기준점측량 방법) ① 기준점측량은 GNSS 측량으로 수행해야 한다. 다만, GNSS 측량을 수행할 수 없는 경우 교회법(交會法) 등 일반적인 육

상측량 방법을 사용할 수 있다.

② GNSS 측량은 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 정적간섭(Static) 측위 방법

2. 다음 각 목에 따라 위성정보 수신

가. 위성 고도(高度) 각은 원칙적으로 15도 이상을 유지

나. 동시 수신 위성 수는 4개 이상을 유지

다. GDOP, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP의 적정 정확도 유지

3. 입력단위와 자리 수는 다음 표와 같음

구 분	단 위	자리 수
경 위 도(WGS84)	도·분·초	10만분의 1초
타원체고(WGS84)	미터	0.001
안테나고	미터	0.001

4. 다음 표에 따라 단위작업(Session)으로 수행

구 분	국가해양기준점
Session수	1회 이상
Session측정시간	4시간 이상
자료취득 시간간격	30초
Session의 중복	2점 이상

5. 측량시간은 대한민국 표준시(KST) 기준 오전 9시 이후 시작, 다음 날 오전 9시 이전 종료

6. GNSS 측량자료는 수신기 독립 교환 형식(RINEX)으로 변환하여 저장

7. 기상상황, 전파 수신 상태 등의 측량 여건을 야장(野帳)에 기록

③ 새로 매설한 기준점표지를 측량하는 경우 매설 후 약 24시간이 경과한 후 실시한다.

제13조(기준점 측량결과 계산) ① GNSS의 측량점간 기선벡터 성분을 결정하는 기선해석은 다음 각 호에 따라 수행한다.

1. 계산의 단위 및 자리 수는 다음 표와 같음

구 분	단 위	자 리 수
거 리	미터	0.001
표 고	미터	0.001
기선벡터	미터	0.001
경 위 도	도·분·초	10만분의 1초

- GNSS 위성의 궤도요소는 정밀력(精密歷)에 의한
- 검증된 소프트웨어(Software)를 사용하여 기상보정, 사이클 슬립(Cycle Slip) 편집 등의 작업을 수행
- 고정점의 선정 및 기선해석 순서는 임의로 결정
- 두 점간 1회 단위작업에서 연속 관측시간의 2분의 1에 해당하는 자료를 사용
- 두 점간 좌표 차이의 허용오차 범위는 다음 표와 같음

구 분	기선벡터의 각 성분	허용오차범위
수평위치 차의 비교	2점 사이의 $\Delta N \cdot \Delta E$ 2점 사이의 ΔU	20밀리미터 50밀리미터
* ΔN : 남북방향 폐합차, ΔE : 동서방향 폐합차, ΔU : 높이방향 폐합차		

② 기준점측량 후 현장에서 제1항에 따른 기선해석 점검을 실시하고 허용 오차 범위를 초과하는 경우 재측량해야 한다.

③ 기선해석 결과 이상이 없는 경우 다음 각 호에 따라 측량점간 평균 계산(이하 "망평균계산" 이라 한다)을 통해 경도, 위도, 표고(標高)를 결정해야 한다.

- 망평균계산은 검증된 프로그램을 사용
- 전체 측량구역에 대한 고정점의 통합 망평균계산을 통해 측량구역별로 적용할 망평균계산 고정점의 수치를 결정
- 측량구역별로 지정된 고정점의 측량성과를 사용

제14조(기준점조사 성과) 성과물은 측량자료, 야장, 기선해석 결과, 별지 제1

1호서식에 따른 기준점 점의 조서 등으로 정리한다.

제3장 해저지형조사

제1절 선박수심측량

제15조(선박수심측량의 용어 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- "선박수심측량"이란 음향측심기, GNSS, 선박움직임측정장치(Motion Reference Unit) 등으로 구성된 음향측심시스템을 선박이나 무인수상체 또는 이와 유사한 플랫폼(Platform)에 탑재하여 해저지형을 조사하는 것을 말한다.
- "음향측심기"란 음파를 송수신(Ping)하여 해저면에 반사되어 돌아온 음파(Beam)의 주행시간으로 수심을 측정하는 장비를 말한다.
- "단빔(Single-Beam) 수심측량"이란 한 번의 송수신에 하나의 음파를 송수신하는 "단빔 음향측심기"를 이용한 수심 측정을 말한다.
- "다중빔(Multi-Beam) 수심측량"이란 한 번의 송수신에 여러 개의 음파를 송수신하는 "다중빔 음향측심기"를 이용한 수심 측정을 말한다.
- "측심연(測深鉛) 측량"이란 눈금이 있는 측심줄에 무게 추를 매달은 측심연을 직접 해저에 내려서 수심을 측정하는 것을 말한다.
- "확인측량"이란 수중에 존재하는 위험물, 구조물 등 이상체의 존재 여부 및 형상파악, 위치검증 등을 위하여 주측선 외에 추가적으로 실시하는 수심측량 작업을 말한다.

제16조(선박수심측량 계획) ① 선박수심측량 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

- 측량범위 및 측선(測線) 간격

2. 해도 등에 표기된 얕은 수심, 장애물, 노·간출암 등의 현황
 3. 해도, 조석표, 항공사진, 항로지 등을 통한 측량구역의 특성
- ② 선박수심측량의 측선 간격은 다음 각 호를 고려하여 계획해야 한다.
1. 단범 수심측량의 측선 간격은 다음 표와 같음

구 분		수심 구분	측선 간격
항만·항로·박지	준설구역	-	5미터 이하
	자연해저	-	30미터 이하
그 외 일반수역		0미터에서 5미터	15미터 이하
		5미터에서 10미터	50미터 이하
		10미터에서 20미터	100미터 이하

2. 다중범 수심측량의 측선 간격은 별표 1 수로측량의 최소기준에 적합하도록 계획
 3. 해저 구조물, 장애물, 노·간출암 등의 존재를 충분히 확인할 수 있도록 계획
- ③ 제2항에도 불구하고 수심측량의 목적, 지형의 특수성 등에 따라 필요한 경우 측선 간격을 조정할 수 있다.
- ④ 무인수상체를 이용한 조사 계획 수립 시 다음 각 호를 고려해야 한다.
1. 무인수상체의 이동, 진수 및 회수 계획
 2. 조사해역의 유속, 파고, 기상 등 환경 여건 및 항해 위험 요소
 3. 자율 주행 및 원격 제어를 위한 조사해역 주변의 통신 환경
 4. 무인해양조사 단계별 운영시스템의 구축 및 설정 등
- 제17조(음향측심기의 성능) ① 선박수심측량에 사용하는 음향측심기는 다음 각 호 이상의 성능을 갖춰야 한다.

1. 단범 음향측심기

구 분	규 격	
	수심 100미터 미만	수심 100미터 이상
주파수	20킬로헤르츠(kHz)에서 500킬로헤르츠	
측심범폭	8도 이하	약 10도
가정(假定) 수중음속도	매초 1,500미터	
기록 방식	전산 방식이나 기록지 방식으로 기록	
최소 기록단위	수심 40미터 미만은 0.1미터 단위까지 수심 100미터 미만은 0.2미터 단위까지 수심 100미터 이상은 1미터 단위까지	

2. 다중범 음향측심기

구 분	규 격	
	천해용	심해용
주파수	50킬로헤르츠 이상	50킬로헤르츠 미만
측심범폭	측선교차 방향: 빔 당 2도 이하 측선 방향: 2도 이하	측선교차 방향: 빔 당 2도 이하 측선 방향: 4도 이하
분해능	5센티미터 이하	수심의 0.5퍼센트 이하

3. 다중범 음향측심시스템의 구성장비 및 성능

구성장비		측정정도	출력간격	시간지연
위치측정기		수평위치의 오차정도 ±1미터	0.1초 이하	시간지연 교정 (Time Latency)
선박움직임 측정장치	요(Yaw)	0.2도 이하	0.1초 이하	0.1초 이하
	롤(Roll), 피치(Pitch)	0.05도	0.05초 이하	0.05초 이하
	히브(Heave)	10센티미터		
수중음속도계		매초 0.06미터	1미터 단위 이하	-

- ② 다중범 음향측심시스템의 구성장비 간 상대위치(Offset)는 1센티미터 단위까지 측정해야 한다.

제18조(선박수심측량 준비) ① 선박수심측량을 수행하기 전, 선박의 흘수 측정, 음향측심시스템의 점검 및 교정(Calibration)을 실시해야 한다.

- ② 선박의 흘수는 출항 및 입항 시 측정하여 수심측량에 반영해야 한다.

- ③ 단범 수심측량의 수중음속도 보정(Bar-Check)은 다음 각 호에 따라 실

시해야 한다.

1. 매일 측량 전·후 실시
2. 바(Bar)와 연결된 측심줄 및 눈금의 상태 점검
3. 수중음속도 보정의 기록 간격과 허용오차는 다음 표와 같음

구 분	기록 간격	허용오차
수심 32미터 미만	수심 2미터 간격	2.5센티미터 이하
수심 32미터 이상	수심 5미터 간격	5센티미터 이하

4. 필요한 경우 수중음속도계를 이용한 측정 결과와 Bar-Check 결과를 비교하여 이상 없을 시 수중음속도계 측정 결과를 적용 가능

④ 다중빔 수심측량의 수중음속도는 다음 각 호의 시기에 따라 수중음속도계를 이용하여 1회 이상 1미터 이하 수층 간격으로 측정하여 보정해야 한다.

1. 측량 전
2. 표층음속도계로 측정한 표층음속이 매초 2미터 이상 변화한 경우
3. 표층음속도계가 없는 경우 측량 중 매 2시간 이내 시행해야 하며, 음속도 변화가 크지 않은 환경의 조사해역에서는 음속도 측정 주기를 조절할 수 있다.

4. 수중음속도 변화로 수심 취득 상태가 불량한 경우

⑤ 다중빔 음향측심기의 설치위치 오차에 대한 교정 값 산출은 가능한 해황(海況)이 양호한 상태에서 3회 이상 실시해야 한다. 다만, 음파 송수신기의 설치위치 변화가 없는 수로측량 전용(專用) 선박의 경우 처음 실시한 교정 값 산출 결과가 이전 측량 작업에서 사용한 교정 값과 같으면 1회만 실시할 수 있다.

⑥ 다중빔 음향측심기의 설치 정확도 오차와 장비 간 통신·처리 시간지연

에 대한 교정 값은 수중음속도를 적용한 후 다음 각 호에 따라 산출해야 한다.

1. 시간지연(Time Latency): 경사지나 돌출된 목표물이 있는 지형에서 동일 측선을 같은 방향, 2배 이상 다른 속도로 측량한 결과를 비교
2. 선박 좌우 측 회전방향 틀어짐(Pitch Bias): 굴곡지, 경사지, 돌출된 목표물이 있는 지형에서 동일 측선을 반대 방향, 같은 속도로 측량한 결과를 비교
3. 선박 위아래 측 회전방향 틀어짐(Yaw 또는 Heading Bias): 돌출된 목표물이 있는 지형에서 평행한 두 측선을 같은 방향, 같은 속도로 측량한 결과를 비교. 다만, 음파 송수신기를 경사지게 설치한 경우 두 측선을 반대 방향 같은 속도로 측량한 결과를 비교한다.
4. 선박 앞뒤 측 회전방향 틀어짐(Roll Bias): 평탄한 지형에서 동일 측선을 반대 방향, 같은 속도로 측량한 결과 및 직각 방향 측량 결과를 비교
5. 교정 값이 다음 표의 허용오차에 따라 제1호에서 제4호 순서로 교정을 반복

구 분	Time Latency	Pitch Bias	Yaw Bias	Roll Bias
허용오차	0.1초 이하	0.5도 이하	0.5도 이하	0.1도 이하

⑦ 무인수상체를 이용한 조사 수행 전 다음 각 호를 점검한다.

1. 무인수상체의 전기 배선 및 공급 전원 상태
2. 관측센서 탑재(Payload)로 인한 중량 변화 등 균형 확인
3. 무인수상체 내부 기기에 대한 침수 감지 및 방지 체계
4. 무인수상체 중량에 따른 진·회수 장치(LARS) 및 안전 점검
5. 그 밖에 통신 및 원격운용시스템 등의 작동 상태

제19조(선박수심측량 방법) ① 위치측정은 다음 각 호에 따라 DGNSS, PPK,

PPP 방식의 GNSS 측량으로 수행해야 한다.

1. DGNSS 위치측정은 실시간으로 육상기준국이나 위성에서 송신하는 위성 오차를 수신하여 보정하고 초당 1회 이상 위치수신 및 거리오차 ± 2 미터 미만 유지
2. PPK, PPP 위치측정은 제12조제2항의 GNSS 측량방법을 준용하여 실시 및 후처리 오차보정

3. 필요한 경우 물표(物標)나 기준점을 이용해 위치 정확도 검증

4. 총수평불확실도(THU)는 별표 1 수로측량의 최소기준 만족

② 선박수심측량을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 수행해야 한다.

1. 측량 날짜, 시간 입력
2. 장비상태 및 흘수, 수중음속도, 장비 교정 값 등 적용상태 점검
3. 측선의 계획 및 장애물, 항로표지 등 참고 해도정보 입력
4. 음향측심기록지를 사용하는 경우 매분 3센티미터 이상 송출

③ 선박수심측량은 해황이 되도록 양호한 상태에서 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 측량 선박의 속도를 되도록 일정하게 유지하며, 해황, 수심, 속도에 따라 변화하는 수심의 유효측량 폭을 확인
2. 검측은 측선과 직각 교차하는 검측선을 설정하여 수행
3. 선박을 이용하여 저조선, 간출암 등의 측량을 실시할 경우 가능한 고조시(高潮時)에 수행, 그 외의 경우 가능한 저조시(低潮時)에 수행
4. 안벽 부근의 측량은 안벽 방현물(Fender)로부터 먼 바다 쪽으로 수행
5. 암초, 침선(沈船) 등 항해위험물은 가장 얇은 최천소(最淺所) 수심을 측량
6. 간출암은 위치, 형상, 높이 측량

7. 측량구역과 그 주변에서 확인된 부표(浮標), 어망(漁網) 등은 위치 및 형상 측량

8. 측량 종류에 따라 별지 제1호서식 단빔 수심측량 야장, 별지 제2호서식 다중빔 수심측량 야장, 별지 제8호서식 노·간출암 조사표 작성

④ 측량구역 및 경계 부근에서 천소 혹은 항해에 위험하다고 판단되는 경우 확인측량을 수행해야 한다.

⑤ 선박, 어장 등의 장애물로 인해 측량 선박이나 측량장비의 운용이 어려운 경우 다음 각 호에 따라 측심연 측량을 수행할 수 있다.

1. 측심연의 측심줄은 신축성이 적은 견고한 재질을 사용하고 수심을 0.1미터 단위까지 측정
2. 측심 지점의 간격은 15미터 이하로 설정. 다만, 현장여건에 따라 조정한다.

3. 표층퇴적물의 조사를 되도록 병행

4. 별지 제9호서식 측심연 수심측량 야장 작성

제20조(선박수심측량 자료처리) ① 단빔 수심측량 자료처리는 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 흘수 적용, 수중음속도 보정 및 조석보정
2. 항적(航跡)의 왜곡 확인 및 불필요한 항적 편집
3. 수심의 오측자료 제거
4. 음향측심기록지와 대조하여 수심, 위치의 잡음 및 오측자료 제거

② 다중빔 수심측량 자료처리는 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 흘수 적용, 수중음속도 보정, 장비 교정 값 적용 및 조석보정
2. 항적의 왜곡 확인 및 불필요한 항적 편집
3. 선박움직임 보정 값 확인 및 오류 편집

4. 제16조의 선박수심측량 계획에 따른 측선 간격의 적합성 확인
5. 수심의 오측자료 제거
- ③ 수중음속도 보정은 제18조제3항 및 제4항에 따라 실시한다. 다만, 필요한 경우 시공간적으로 분석하여 계산한 음속도 값을 적용할 수 있다.
- ④ 자료처리를 끝낸 수심은 검측자료 비교, 불확실도 산출을 수행하고 별표 1 수로측량 등급에 따른 최소기준을 만족하는지 확인해야 한다.

제21조(선박수심측량 성과) ① 성과물은 수심측량자료, 야장, 제85조에 따른 수로측량원도(이하 "원도"라 한다) 등으로 정리한다.

- ② 각 성과물은 다음 각 호에 따라 제작 및 정리한다.
 1. 수심측량자료는 원시자료, 보정·처리 자료, 최종자료 등으로 구분하며, 다중빔 수심측량 성과는 필요한 경우 후방산란(後方散亂) 자료를 포함
 2. 야장은 측량시기, 측량구역, 측량자료명, 그 밖에 관측자료를 기록
 3. 원도는 제14장 수로측량원도 등 제작 기준에 따라 제작

제2절 항공수심측량

제22조(항공수심측량의 용어 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항공수심측량"이란 수심측량라이다센서(Bathymetric LiDAR Sensor), GNSS, 관성항법장치(Inertial Navigation System) 등으로 구성된 항공수심측량시스템을 항공기나 이와 유사한 플랫폼에 장착하여 수심을 측정하는 것을 말한다.
2. "수심측량라이다센서"란 2종의 레이저 펄스(Laser Pulse)를 송수신하여 해수면과 해저면에 각각 반사되어 돌아온 레이저 펄스의 주행시간으로 해수면과 해저면의 3차원 위치를 측정하는 장비를 말한다.

3. "지상기준점측량"이란 항공수심측량자료의 정확도를 점검하고, 세계측지계에 따른 3차원 좌표로 조정하기 위하여 현장에서 실시하는 위치측량을 말한다.

4. "수치표면모델자료(Digital Surface Model)"란 원시자료를 기준점을 이용하여 세계측지계에 따른 3차원 좌표로 조정한 자료로서 지면 및 해저면과 함께 지표 피복물 자료가 포함된 것을 말한다.

5. "수치해저지형자료(Digital Bathymetry Data)"란 수치표면자료에서 인공지물 및 식생 등과 같이 표면의 높이가 지면의 높이와 다른 지표 피복물에 해당하는 점자료를 제거(필터링)한 점자료를 말한다.

제23조(항공수심측량 계획) ① 항공수심측량 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 비행계획 및 측선
2. 지상기준점 측량 및 GNSS 기준국 설치·운영
3. 타원체고 기준으로 수직기준면 변환

② 항공수심측량의 비행계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 측량구역의 탁도, 조석, 기상 등 환경여건
2. 목표한 점밀도(측량자료의 밀도)를 만족하도록 계획
3. 원칙적으로 약 500미터의 낮은 비행고도로 측량. 다만, 장비별로 최적 비행고도가 정해졌거나 항공 운항 여건에 따라 필요한 경우 비행고도 조정이 가능하다.

제24조(항공수심측량시스템의 성능) ① 항공수심측량시스템의 성능기준은 별표 2를 따른다.

② 항공수심측량시스템을 새로 설치하거나 구성 장비인 수심측량라이다센서, GNSS, 관성항법장치의 위치를 조정하는 경우 GNSS 안테나 및 INS

위치와 레이저 주사기 렌즈의 상대위치는 직접측량(광파거리측량기 등) 방법으로 단차(Off-set)를 측정하여 기록해야 한다.

제25조(지상기준점 측량) ① 항공수심측량을 위한 지상기준점 측량은 GNSS를 이용한 4급 기준점측량을 수행해야 한다.

② 지상기준점은 4킬로미터에서 5킬로미터 간격으로 최소 10점 이상을 측량구역 전역에 고르게 분포하도록 배치해야 한다.

③ 지상기준점 측량 결과는 별지 제11호서식에 따라 기준점 점의 조서를 작성해야 한다.

제26조(GNSS 기준국 설치) ① 항공수심측량 기간 중에는 지상에 1개 이상의 GNSS 기준국을 설치·운영해야 한다.

② GNSS 기준국의 설치위치는 다음 각 호에 따라 선정해야 한다.

1. 상공의 시계가 확보되며, 전파수신이 양호한 지점
2. 항공기 GNSS와 기선거리가 50킬로미터 이하인 지점을 선정(다만, 도서 지역 등 부득이한 경우 기선거리 70킬로미터 이내인 지점)

3. 상시관측소를 GNSS 기준국으로 이용 가능

③ GNSS 기준국의 자료 수신간격은 1초 이하로 하고, 항공기 GNSS와 동일한 수신간격을 최대한 유지해야 한다.

④ GNSS 기준국을 운영하는 동안 위성정보 수신 조건은 제12조제2항의 각 목을 따른다.

⑤ GNSS 기준국의 좌표는 GNSS 상시관측소 자료를 사용하여 정확한 위치정보로 보정하며, 별지 제11호서식 GNSS 기준국 점의 조서를 작성해야 한다.

제27조(항공수심측량 준비) ① 항공수심측량을 수행하기 전에 항공수심측량 시스템의 점검 및 교정(Calibration)을 실시해야 한다.

② 항공수심측량시스템은 측량수행 6개월 이내에 점검을 수행해야 한다. 다만, 6개월 이내에 장비 제작사의 점검을 수행한 경우 관련 보고서로 대체할 수 있다.

③ 작업 기간 중 장비를 탈부착하거나 부착상태에 변위가 발생하는 충격을 받았을 경우에도 점검 및 교정을 실시해야 한다.

④ 수심측량라이다센서의 설치위치 오차에 대한 교정은 다음 각 호에 따라 교정장(Calibration Site)을 항공 측량하여 산출한 교정 값을 적용해야 한다.

1. 교정장은 육상과 해상으로 구분 선정하여 각각 측량
2. 육상 교정장은 넓은 면적의 건물이 포함된 지역을 선정하여 가로세로 방향으로 측량
3. 해상 교정장은 비교적 물이 맑은 연안해역을 선정하여 육지에서 해상 방향으로 측량
4. 교정장 항공 측량을 통해 Roll, Pitch, 스케일(Scale), Offset에 대한 교정 값 산출
- ⑤ 해상 교정 후 수심측량 결과는 별표 1 수로측량의 최소기준에 따른 1b 등급 이상을 만족해야 한다.

제28조(항공수심측량 방법) ① 항공수심측량은 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 계획된 적정 비행고도와 속도를 준수
2. 항공기 운항 안전과 관련한 경우를 제외하고 항공기의 회전각은 20도 이하로 유지
3. 항공기 GNSS는 이동측량(Kinematic) 방식으로 L1 및 L2 주파수 대역 반송파 위상자료를 기록

4. 항공기 GNSS의 자료 수신간격 및 위성수신 조건은 GNSS 기준국과 동일
5. 별지 제12호서식 항공수심측량 야장 작성

② 항공수심측량자료의 점검·보완 및 지형지물의 구별에 참고하기 위해 필요한 경우 다음 각 호에 따라 항공영상자료를 취득할 수 있다.

1. 항공영상촬영 구역은 항공수심측량 구역 외곽을 최소 100미터 이상 넓혀서 설정
 2. 항공영상자료의 표준 해상도는 지형지물의 구별이 가능하도록 지상표본 거리(Ground Sample Distance)를 1미터 이하로 촬영
- ③ 취득한 항공수심측량자료는 대기입자, 파도 등으로 인한 잡음을 제거하고 다음 각 호에 따라 결측 및 점밀도의 적정성을 확인해야 한다.

1. 별표 1 수로측량의 최소기준에서 등급에 대한 물체탐지 기준을 간격으로 하는 격자를 구성하고 격자 내 자료가 없는 경우 결측으로 판단. 다만, 1b 등급은 5미터 격자로 구성한다.
2. 결측률은 전체 격자수에 대한 결측 격자수의 비로서 축척 5천분의 1 도엽 단위로 계산
3. 최종 격자자료의 격자 규격별 점밀도는 다음 표와 같음. 다만, 그 외 규격은 측량 목적에 따라 결정한다.

격자간격	1미터	2미터	5미터
점밀도(제곱미터 당)	2.5점	1.0점	0.5점

④ 다음 각 호에 해당하는 경우 재측량을 수행해야 한다.

1. 측선 간에 자료 공백이 발생한 경우
2. 취득 점밀도와 목표 점밀도의 차이가 10퍼센트 이상인 경우
3. GNSS 기준국과 항공기의 신호 단절로 GNSS자료의 처리가 불가능한 경우

4. 항공기의 과도한 회전 등으로 관성항법장치의 신호가 부정확하게 취득된 경우

5. 육상 기준점 타원체고와 원시자료 타원체고의 평균제곱근오차(RMSE)가 25센티미터 이상인 경우

6. 수심이 별표 1 수로측량의 최소기준에 따른 1b 등급의 허용오차를 초과하는 경우

제29조(항공수심측량 자료처리) ① 원시자료는 음향측심자료 또는 지형측량자료와 비교하여 수심·높이 차이의 최대값, 최소값, 표준편차, RMSE를 산출해야 한다.

② 원시자료의 정확도가 별표 1 수로측량의 최소기준에 따른 1b 등급 이상을 만족하는 경우 오측자료를 제거하여 수치표면모델자료를 제작해야 한다.

③ 수심자료는 다음 각 호에 따라 수치표면모델자료에서 수심 외의 불필요한 정보를 필터(Filter)하여 제작해야 한다.

1. 필터 구역은 자료처리 구역보다 외곽을 100미터 정도 넓혀서 수행
2. 노·간출암, 어장, 침선, 인공어초 등 항해위험물과 교량 등은 수동으로 자료 검토 및 처리
3. 항공영상과 비교하여 사물 구별 및 분류작업 수행
4. 수치표면모델자료를 분할하여 필터하는 경우 인접과 20미터 이상 중복되도록 필터 구역 설정

④ 수심자료는 단면검사 및 측량 기간에 촬영된 항공영상자료와 비교분석 등을 통해 오측정보를 점검·처리해야 한다.

⑤ 최종 결과물은 축척 5천분의 1 도엽 단위의 타원체고 자료와 제73조의 수치모델(Numeric Model) 조석자료를 사용하여 변환한 기본수준면상(약

최저저조면상) 자료로 분리하여 제작해야 한다.

제30조(항공수심측량 성과) ① 성과물은 측량성과, 야장, 검사기록, 수치표면 자료(Digital Surface Data), 수치해저지형자료, 측량 원도 등으로 정리하여 제작해야 한다

② 원도의 제작은 제14장 수로측량원도 등 제작 기준에 따라 제작한다.

제3절 타원체고 수로측량

제31조(타원체고 수로측량 용어정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "타원체고 수로측량"이란 GNSS 보정 등을 통하여 타원체면으로부터의 수직위치와 수평위치를 정밀하게 산출하는 수로측량 업무를 말한다.
2. "기준국(Base Station)"이란 정확한 위치 좌표(위도, 경도, 타원체고)가 사전에 알려진 지점에 설치된 GNSS 수신기를 말한다. 위성파 수신기 사이의 거리차, 보정정보 등을 계산하여 변조기 및 송신기를 통해 사용자(이동국)에게 보정 정보를 제공한다.
3. "이동국(Rover)"이란 현장에서 이동하며 측점을 관측하는 GNSS 수신기를 말한다. 기준국으로부터 수신된 보정정보를 이용하여 자신이 위치한 지점의 정밀한 좌표, 타원체고를 계산한다.
4. "궤도력(Ephemeris)"이란 위성의 위치 계산에 사용되는 정밀력, 신속력, 초신속력, 방송력, 개략력을 말한다.
5. "상시 관측소(Continuously Operating Reference Station)"란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 관리·운영하는 국가기준점 중 위성기준점에 해당하는 관측소로 GNSS 위성신호를 상시 관측하고, 데이터 서비스를 통해 위성측량에 활용할 목적으로 설치된 관측소를 말

한다.

6. "단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK 측량(Real Time Kinematic Survey))"이란 기준점(통합기준점 및 지적기준점)에 설치한 GNSS측량기로부터 수신된 보정정보와 이동국이 수신한 GNSS 반송파 위성 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다(이하 "Single-RTK"라 한다).
7. "다중기준국 실시간 이동측량(Network- RTK 측량)"이란 3점 이상의 위성기준점을 이용하여 산출한 보정정보와 이동국이 수신한 GNSS 반송파 위성 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다(이하 "Network-RTK"라 한다).
8. "후보정 상대측위(Post Processing Kinematic)"란 이동국과 위치가 명확한 기준국의 동시간대 자료를 수집한 후 자료를 후처리하는 방식을 말한다(이하 "PPK"라 한다).
9. "단독 정밀측위(Precise Point Positioning)"란 위성 정밀력을 사용하여 위성의 위치를 결정하고 이동국의 위치를 보정하는 후처리 방식을 말한다(이하 "PPP"라 한다).

제32조(타원체고 수로측량 계획) 타원체고 수로측량 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 조사 구역 선정
2. 조사 구역 인근 상시관측소, 기준점 현황 파악
3. 보정방법 선정(Network-RTK, PPK, PPP 등)
4. 장비 점검 및 위치 정밀도 검증

제33조(장비 점검) ① 타원체고 수로측량에 사용되는 GNSS 측량기는 유효기간 내 성능검사를 마친 장비여야 한다.

② GNSS 측량기의 성능검사 주기는 3년 단위로 수행한다.

③ 기기 점검 시 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. GNSS 위성신호 수신이 정상일 것
2. 보정정보 수신용 통신장비의 동작과 통신상태가 정상일 것
3. 수신기, 컨트롤러, 통신장비 간 유선·무선 연결이 정상일 것
4. 장비의 펌웨어는 항상 최신 버전으로 업데이트할 것
6. GNSS 안테나는 참조점(ARP, Antenna Reference Point) 높이 정보와 캘리브레이션 정보가 제공되는 것이어야 하며 컨트롤러에 관련 정보가 올바르게 설정되어 있을 것

제34조(위치 정밀도 검증) ① 조사 수행 전 보정 방법에 대한 위치 정밀도 점검을 위하여 타원체고 성과가 존재하는 고시된 기준점 위에서 측량에 사용될 보정방법(Network-RTK, PPK 등)을 적용하여 각 호에 따라 측량을 수행한다.

1. 정적간섭(Static) 측위 방법
2. 동시 수신 위성 수는 4개 이상을 유지
3. GDOP, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP의 적정 정확도 유지
4. 입력단위와 자리 수는 다음 표와 같음

구 분	단 위	자 리 수
경 위 도(WGS84)	도·분·초	10만분의 1초
타원체고(WGS84)	미터	0.001
안테나고	미터	0.001

5. Session 측정시간은 4시간 이상, 자료취득 간격은 30초로 수행

② 정밀도 검증은 실제 관측구역에 인접한 기준점에서 수행하되, 인근 상시관측소와 기준점 간 거리 등을 고려하여 상시관측소와 인접한 기준점으로 조정할 수 있다.

③ 정밀도 검증 시 연속 관측시간의 2분의 1에 해당하는 자료를 사용하여 기준점 성과와의 수평·수직 오차를 분석하고 사용할 보정방법(Network-RTK, PPK, PPP, 상업용위성서비스 등)에 따른 수평·수직 정밀도, 신뢰구간(2DRMS)을 산출해야한다.

④ 정밀도 검증결과는 별지 15호 서식에 따라 작성해야 한다.

⑤ 작업 중 장비에서 표시하는 정밀도가 허용범위를 초과하는 경우, 제1항에 따른 측량을 수행하여 장비 정밀도를 점검할 수 있다.

제35조(GNSS 관측) ① 관측 시 위성의 조건은 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 위성에 대한 고도각이 15°이상에 위치할 것
2. 위성의 작동상태가 정상일 것
3. 관측점에서 동시에 수신 가능한 위성 수는 정지측량에 의하는 경우에는 4개 이상, 이동측량에 의하는 경우에는 5개 이상일 것

② GNSS 측량기에 입력하는 안테나의 높이 등에는 GNSS 측량기에서 정해진 방법에 따라 측정하고, 관측 후 확인한다.

③ GNSS 관측데이터의 저장과 교환에 사용되는 RINEX 등과 같은 원시자료는 후처리 및 성과관리를 위해 저장해야 한다.

④ 관측 중에는 수신기 표시장치 등을 통하여 관측상태를 수시로 확인하고 이상 발생 시에는 재관측을 실시해야 한다.

⑤ 관측 완료 후 점검결과가 제1항 내지 제4항의 관측조건에 맞지 않는 경우에는 다시 관측해야 한다.

제36조(실시간 보정방식) ① Single-RTK 방법은 기준국을 설정하고 위치를 결정하고자 하는 이동국인 GNSS 수신기를 이동하며 관측을 실시하는 방법으로, 측량구역은 기준국으로부터 반경 20km 이내로 한다.

② Network-RTK 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 이동국은 보정정보 생성에 사용되는 상시관측소 네트워크 내부에 있을 것. 다만 부득이한 경우 네트워크 외부에서 20km 이내일 것
2. 통신장치를 이용하여 위성기준점 네트워크 보정신호를 수신하여 고정해를 얻고 이동국을 이동하면서 관측을 실시할 것
- ③ 제1항 및 제2항 외에 상업목적으로 운용되는 위성으로부터 실시간 보정신호를 수신하여 위치를 보정할 수 있다.
- ④ 상업목적으로 운용되는 위성 신호를 수신할 경우, 신호 대 잡음비(SNR)가 적정수준을 초과하지 않는지 확인해야 한다.
- ⑤ 다음 각 호의 경우에는 측량방법을 달리하여 실시한다.

1. 보정정보가 지연되거나 송수신이 불안정한 경우
2. GOP, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, 신호 대 잡음비가 적정 정확도를 초과할 경우

제37조(후처리 보정방식) ① PPK 보정 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 단일기준국 기선해석 시 이동국은 기준국으로부터 기선거리가 50km 범위 내에 위치해야 한다. 다만, 장비 성능에 따라 기선거리를 조절할 수 있다.
2. 2개 이상의 기준국 자료를 활용하는 다중기준국 해석 시 기선거리가 증가 될 수 있으며, 기선거리는 100km를 초과하지 않는다.

② PPP 보정 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 정밀력을 적용하여 보정을 수행한다.
2. 최종 정밀력을 적용하는 것을 원칙으로 하나, 필요 시 신속력 등을 사용할 수 있다.

제38조(수신자료 분석) ① 원시자료의 사이클 슬립, 다중경로 오차, 신호 대 잡음비, 전리층 오차 등을 확인하여 수신자료의 상태를 확인할 수 있다.

② 보정자료의 평균 제곱근 오차(RMSE)의 시계열 분석을 통해 품질 상태

를 확인할 수 있다.

제39조(소프트웨어의 제한) 위성 수신자료의 보정에 사용되는 소프트웨어는 GNSS 측량기에 부착된 소프트웨어 또는 동등 이상의 기능을 가진 검증된 소프트웨어를 사용한다.

제40조(타원체고 수로측량 성과) 성과물은 GNSS 측량 위치 정밀도 검증조서(별지 15호), 선박에서 취득한 GNSS RAW자료, 기준국 또는 통합기준점에서 취득한 위성자료(RINEX), 기준점 망도, GNSS 후처리에 사용된 위성의 궤도정보를 포함하는 파일(SP3, Satellite Precise Ephemeris Format), 위성의 시계오차 데이터틀 제공하는 파일(CLK, Clock Correction File) 등의 신호 보정자료, 선박의 GNSS자료를 후처리한 프로젝트 및 적용하는 값 및 그 밖의 저장 가능한 자료 등을 정리해야 한다.

제4장 해안선조사

제41조(해안선조사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해안선"이란 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때 바다와 육지가 맞닿은 경계선을 말하며, 자연해안선과 인공해안선으로 구분한다.
2. "자연해안선"이란 해수면이 자연 상태의 육지와 만나는 점들을 연결한 선을 말한다.
3. "인공해안선"이란 해수면이 인공적으로 만들어진 시설물과 만나는 점들을 연결한 선을 말한다. 다만, 해저에 고정되지 않고 부유하거나 움직이는 시설물은 제외한다.
4. "해안선기본도"란 해안선조사에 따른 해안선의 위치, 해저지형, 지명 등을 종합하여 제작한 도면을 말한다.
5. "지형측량"이란 토탈스테이션, GNSS, 음향측심기, 라이다, 레이저측량

등의 방식으로 해안선 및 간조노출지 부근 지형의 위치, 높이(간조노출지 수심 포함)를 측량하는 것을 말한다.

6. "항공레이저측량"이란 레이저 거리측정기, GNSS, 관성항법장치 등으로 구성된 항공레이저측량시스템을 항공기에 탑재하고 지면에 레이저를 주사하여, 지형의 3차원 위치를 측량하는 것을 말한다.

7. "영상조사"란 위성사진, 항공영상(항공사진) 등을 사용하여 해안선 및 간조노출지 부근 지형의 위치, 높이(간조노출지 수심 포함)를 조사하는 것을 말한다.

제42조(해안선조사 주기) ① 해안선조사는 해안선 변동 점검·관리를 위해 「연안관리법」 제5조에 따라 5년마다 정기조사를 실시해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 태풍, 해일, 시설물 설치·철거 등의 요인으로 인해 해안선이 급격히 변화한 지역은 긴급조사를 실시할 수 있다.

제43조(해안선조사 계획 및 방법) ① 해안선조사 계획 시 조사구역의 지형도, 해도, 지적도, 조석표, 항공사진, 위성사진, 항로지 등을 수집하여 조사환경을 충분히 검토해야 한다.

② 해안선 결정에 필요한 자료는 지형측량, 영상조사, 수심측량 등의 조사 방법을 통해 취득하며, 조사구역의 환경, 조사자료 현황 등을 고려하여 적절한 조사방법을 선정하여 수행해야 한다.

제44조(지형측량 기준 및 방법) ① 지형측량 구역은 해안선 결정이 가능하도록 해저지형측량 구역과의 중첩 범위를 고려하여 설정해야 한다.

② 지형측량 자료는 지상기준점과 비교하여 수평 및 수직의 RMSE가 25센티미터 미만이어야 한다.

③ 지형측량 및 영상조사 시 다음 각 호의 사항을 확인하기 위해 필요한 경우 현장 지리조사를 수행할 수 있다.

1. 지형, 재질, 형상 등 자연 지리적 특성 등

2. 해안선 인접 토지 및 해역이용 현황 등

제45조(영상조사 기준) ① 영상조사는 해안선 결정이 가능하도록 다음 각 호의 기준에 따라 수행해야 한다.

1. 위성사진 및 항공사진은 고조와 저조 예보시간을 고려하여 촬영

2. 위성사진은 지리적 위치보정을 한 것으로서 수평 해상도는 1미터 이하로 촬영

3. 항공사진은 지리적 위치보정을 한 것으로서 수평 해상도는 51센티미터 이하로 촬영

4. 위성사진을 사용하는 경우 보안 등으로 부득이한 경우를 제외하고 지형·지물의 일치성 확인을 위한 현장조사를 수행

5. 식생분포 등으로 영상자료에 음영(陰影) 지역이 발생하여 영상자료를 이용한 해안선 분석이 어려운 경우 지형측량 등 보완측량을 수행

② 무인(無人)항공기를 사용하여 영상조사를 수행하는 경우 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 무인 항공영상과 수치표면모델자료의 수평·수직 오차는 10센티미터 이하로 촬영

2. 비행고도는 영상의 지상표본거리가 10센티미터 이하가 되는 고도로 비행. 다만, 사전 허가 및 운항 상황에 따라 조정 가능하다.

3. 영상촬영 구역의 중복률은 촬영 진행 방향으로 75퍼센트 이상, 인접측선 70퍼센트 이상으로 설정

제46조(해안선조사 성과) ① 지형측량, 영상조사의 최종자료는 세계측지계에 따라 측정한 지리학적 경위도와 타원체고 기준으로 높이를 작성한다.

② 해안선 조사를 통해 생산된 자료는 가공 전 자료(원시자료), 품질관리

후 자료(1차 가공자료), 검증완료 자료(최종자료)로 각각 관리하고 최종 산출물인 해안선기본도는 측량 원도(지형측량 원도, 해안선 원도)와 최종 도면으로 관리한다.

제48조(해안선 결정) ① 해안선은 타원체고 기준의 지형측량, 영상조사, 수심측량 등 해안선조사 자료를 실제 거리 5미터 이하 간격으로 격자화하고 약최고고조면에 해당하는 격자의 중간점을 직선으로 연결하여 표현해야 한다.

② 해안선의 연결은 다음 각 호에 따라 수행해야 한다. 다만, 필요에 따라 연결 방법을 변경할 수 있으며, 이 경우 연결 방법을 기록·관리해야 한다.

1. 선의 연결 시 직선 진행방향을 기준으로 각도가 6도 이하일 경우 중간점 생략 가능
2. 노출암 등의 해안선 형상을 상세히 표현할 필요가 있는 경우 5미터 격자 이내에 변곡점 추가 가능
3. 선의 형태, 경향성이 최대한 반영되고 왜곡을 최소화하도록 해안선 단순화

③ 해안 유형별 해안선 결정 기준은 별표 3을 따른다.

제49조(해안선기본도 제작) ① 해안선기본도의 도법·축척은 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 도법은 횡메르카토르(TM)를 사용
2. 투영(投影) 원점(原點)은 경도 127도, 위도 38도의 중부원점을 사용
3. 축척은 5천분의 1 적용

② 축척 5천분의 1 미만 소축척 도면 제작에 필요한 해안선 자료를 편집하는 경우 다음 각 호를 따른다.

1. 축척 5천분의 1 해안선 자료를 밴드 심플리파이(Bend Simplify) 기법으

로 단순화

2. 단순화 과정에서도 선의 형태, 경향성 등을 최대한 반영하여 왜곡을 최소화

3. 축척별 허용오차는 다음 표와 같음

축척	허용오차
200만분의 1	200미터
50만분의 1	50미터
25만분의 1	25미터
5만분의 1	5미터
2만5천분의 1	2.5미터
5천분의 1	-

③ 해안선기본도에는 해안선(약최고고조선), 평균해면선, 약최저저조선, 조위기준면도(조위면도) 등을 기본정보로 포함해야 한다.

④ 높이는 약최고고조면을 기준(0)으로 높은 값은 양(+)으로, 낮은 값은 음(-)으로 기호와 값을 표기해야 한다. 다만, 양(+)의 기호는 표기하지 않을 수 있다.

⑤ 제4항과 높이 기준이 다른 경우 주기(注記)란에 높이 기준을 표기해야 한다.

⑥ 수직 값은 0.1미터 단위까지 표시, 거리·면적은 타원체상의 값으로서 0.01미터 단위까지 표기해야 한다.

⑦ 해안선기본도의 도엽번호는 별표 7 수로측량원도 번호체계를 따른다.

⑧ 해안선기본도의 도면제작에 필요한 그 밖에 사항은 제14장 수로측량원도 등 제작기준, 별표 8 해안선기본도 작성기준, 해안선변화조사 성과물표준화 지침 등을 따른다.

제50조(해안선 길이 통계관리) ① 해안선조사 결과를 분석하여 해안선 길이

의 통계 정보를 작성·관리해야 한다.

② 해안선 길이 통계의 변경 시, 변경 이력을 관리해야 한다.

제5장 해저퇴적물조사

제51조(해저퇴적물조사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "입도(粒度)분석"이란 해저퇴적물의 입자 크기별 함량을 분석하여 퇴적물 유형을 결정하는 작업을 말한다.
2. "물성분석"이란 코어(Core)로 취득한 해저퇴적물의 전단강도, 공극률, 함수율, 밀도 등 물리적 성질을 분석하는 작업을 말한다.

제52조(해저퇴적물조사 계획) ① 해저퇴적물조사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 해도에 표기된 해저퇴적물의 위치 및 종류
 2. 과거 해저퇴적물의 조사결과
- ② 해저퇴적물 취득 간격은 수심, 해저의 상태, 과거 해저퇴적물조사 현황, 조사목적에 따라 조정할 수 있다.

제53조(해저퇴적물조사 방법) ① 해저퇴적물 시료(이하 "시료"라 한다)의 취득은 조사 목적과 지역의 환경을 고려하여 그랩(Grab), 드레지(Dredge), 코어 등 적합한 방법으로 실시해야 한다.

② 시료는 다양한 분석이 가능하도록 약 200그램 이상으로 충분히 취득해야 한다.

③ 시료는 그 종류와 형태를 확인할 수 있도록 현장에서 사진을 촬영하고, 취득일자, 취득위치, 수심, 육안판별 결과, 취득 방법, 조개껍질·수초 포함 여부 등을 별지 제10호서식 해저퇴적물조사 야장에 기록해야 한다.

④ 시료는 보관 용기에 담아서 서늘한 곳에 보관해야 한다.

⑤ 코어는 취득한 길이를 야장에 기록하고, 퇴적물이 교란되지 않도록 보관한다.

제54조(해저퇴적물 분석) ① 취득한 시료는 육안판별, 입도분석, 물성분석 등 조사 목적과 방법에 따라 필요한 분석을 수행해야 한다.

② 입도분석은 체질(Sieve) 분석, 입도분석기 분석 등으로 입자 크기별 함량을 분석하고 별표 4 해저퇴적물 분석 및 표기 기준에 따라 퇴적물 유형을 분류해야 한다.

③ 코어 시료는 퇴적물이 교란되지 않도록 주의해야 하며, 다음 각 호의 분석을 수행해야 한다.

1. 세로 단면에 대한 사진촬영 및 슬랩(Slab) 시료 취득 등을 통한 엑스선(X-ray) 촬영
2. 10센티미터 간격의 입도분석 및 전단강도, 공극률, 함수율, 밀도 등 물성 분석

제55조(해저퇴적물조사 성과) ① 성과물은 야장, 입도분석 및 퇴적물 유형 분류 결과 등으로 정리한다.

② 입도분석 결과는 퇴적물 유형별 구성비, 평균값, 중앙값, 분급도(分級度), 왜도(歪度), 첨도(尖度)로 작성해야 한다.

③ 코어 시료는 제44조에 따른 분석 자료를 주상도(株狀圖)로 작성해야 한다.

제6장 해저면영상조사

제56조(해저면영상조사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "측면주사음향탐지기(Side scan sonar)"란 장비의 양 측면에서 음파를

송수신하고 해저면에 반사되어 돌아온 음파의 세기를 측정하여 해저면 모습을 묘사하는 음영 영상을 취득하는 장비를 말한다.

2. "해저면영상도"란 측면주사음향탐지기로 취득한 음영 영상을 모자이크 매핑(Mosaic Mapping)을 통해 도면으로 제작한 것을 말한다.

제57조(해저면영상조사 계획) 해저면영상조사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 조사목적, 조사해역의 표층퇴적물, 수심을 고려하여 고정식, 예인(曳引)식 등 적합한 조사장비 운용 방법 선정
2. 측선은 조사목적, 조사해역의 수심, 장비 성능을 고려하여 설정
3. 측면주사음향탐지기의 적절한 운영을 위해 선박은 6~8노트(knot) 속도로 일일 작업물량을 계산하고 측선 설계시 가능한 인접 측선과 반대 방향으로 구성해야 한다.

제58조(해저 물체 탐지 방법) ① 측면주사음향탐지기는 수중예인체와 가까운 구역은 공백이 발생될 수 있고 물체 탐지와 선박의 속도가 연관되어 있으므로 현장에서 성능 확인을 위한 시험조사를 수행해야 한다.

② 최적의 해저면영상을 취득할 수 있도록 선박의 속도, 예인체(Towfish)의 수중고도, 이득제어값(Gain), 시간가변이득제어값(TVG) 등을 적절하게 설정해야 한다.

③ 수중예인 시 위치 오차와 자료 불량은 다음 각 호에 의해 발생되므로 현장에서 특히 주의를 기울여 조사를 수행해야 한다.

1. 선박의 선미와 수중예인체간의 거리 유동성(케이블의 길이, 수중예인체의 깊이 등)
2. 측선을 가로지르는 해류(조류 포함)에 의한 탐지 방향의 오차

3. 선박의 위치 오차와 가정된 음속도의 변이로 인한 불확정성

4. 선박의 속도 변화에 따른 측면주사음향탐지기의 요동

5. 수중예인체의 핀 불량이나 케이블의 꼬임 등으로 인한 기울어짐에 따른 신호 강도의 저하

6. 수중예인체는 롤(Roll)의 영향을 거의 받지 않으나, 피치(Pitch)와 요(Yaw)에 의한 물체 탐지 성능의 급격한 저하

④ 수중예인체의 운용을 위한 해저면으로부터 최적의 높이는 거리척도의 10%가 유지되도록 한다. 다만, 최적의 높이가 아닌 다른 높이로 예인을 할 경우에는 자료의 신뢰성을 지속적으로 확인해야 한다.

⑤ 측면주사음향탐지기를 예인할 때에는 해류(조류 포함)의 방향과 최대한 평행하게 하여 해수의 흐름으로 인한 경로 이탈 오차가 최소화되도록 해야 한다. 단, 해수의 흐름이 약한 일반적인 환경에서는 등심선에 평행하게 예인하고, 물결모양 지형(sandwave)은 마루 또는 골과 직각이 되도록 예인해야 한다.

⑥ 수심이 얕은 바다 또는 해저지형이 위험한 해역에서는 선체에 고정하여 운용할 수 있으며 운용 시 선박의 요동, 선체에 고정된 다른 센서의 간섭 등에 유의하여 운용한다.

⑦ 효과적인 측면주사음향탐지기의 탐사 범위는 일반적으로 150m 정도로 제한하여 운용해야 하고 수중예인체가 예인될 때 대지 속도가 8노트(knot)를 넘지 않도록 한다. 단, 자료의 왜곡이 확인된 경우에는 3노트(knot)로 속도를 조정해야 한다.

⑧ 해저 물체의 정확한 영상을 확보하기 위해서는 4개의 측선(서로 수직인 두 쌍)으로 조사를 시행한다. 단, 침선의 경우 한 쌍의 측선은 침선의 장축 방향으로 평행하고, 다른 한 쌍은 이에 수직이어야 한다.

⑨ 별지 제3호서식 해저 물체 탐지 야장을 작성해야 한다.

제59조(해저 물체 탐지 자료처리) ① 측면주사음향탐지기의 자료처리는 다음

각 호의 사항을 수행해야 한다.

1. 이득회수(利得回收)
2. 경사거리 보정
3. GNSS 보정
4. 속도 보정
5. 영상처리 보정
6. 모자이크 매핑

② 자료처리 및 분석은 왜곡 요소(해수면 반사 등)를 충분히 고려하여 수행해야 한다.

제60조(해저면영상조사 성과) ① 성과물은 해저면영상자료, 야장, 해저면영상도 등으로 정리하며, 해저면영상자료는 원시자료, 처리자료, 최종자료로 구분해야 한다.

② 해저면영상도에서 확인되는 지형이나 물체의 종류를 구별하는 경우 수심측량자료와 비교·분석해야 한다.

제7장 해저지층탐사

제61조(해저지층탐사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "천부(淺部)지층탐사"란 고주파 대역 음원(音源)을 사용하여 해저면 부근의 세밀한 하부 지층 정보를 취득하는 것을 말한다.
2. "심부(深部)지층탐사"란 저주파 대역 음원을 사용하여 천부지층탐사보다 깊은 심도(深度)의 지층 정보를 취득하는 것을 말한다.

3. "단일채널(Single-Channel) 탄성과 탐사"란 하나의 수진기(受振器)를 이용하는 탐사방법을 말한다.

4. "다중채널(Multi-Channel) 탄성과 탐사"란 두 개 이상의 수진기를 이용하는 탐사방법을 말한다.

5. "음향상(音響狀)분포도"란 천부지층탐사 자료의 동일한 음향 특성을 보이는 구역을 구분하여 도면으로 제작한 것을 말한다.

6. "등층후도(等層厚圖)"란 특정 지층에 대하여 같은 두께를 가지는 지점을 연결한 등층후선으로 지층의 두께 변화를 표현한 도면을 말한다.

제62조(해저지층탐사 계획) 해저지층탐사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 탐사목적에 따라 음원, 수진기 장비 및 단일 또는 다중 채널 탐사방법 선정
2. 측선은 탐사목적, 탐사해역의 수심 등 현장여건, 장비 성능을 고려하여 설정하며, 기존 탐사자료를 분석하여 가능한 등층후선에 직각방향으로 설정

제63조(해저지층탐사 방법) ① 해저면과 지층이 충분히 묘사되도록 탐사해역의 시험탐사를 수행하여 각 호에 대한 적정 조건을 설정해야 한다.

1. 적정 주파수 대역
2. 음원 및 수진기의 고정식, 예인식 등 운용 방법
3. 음원의 발파 간격
4. 수신된 음원의 기록 간격
5. 다중채널 탄성과 탐사의 경우 수진기의 운용 개수

② 계획된 측선에 따라 탐사하며, 특이할 만한 음향 특성이 발견되는 경우 측선을 조정하여 확인 탐사를 해야 한다.

③ 해저지층탐사 자료는 탐사방법에 따라 다음 각 호의 자료형식으로 저장해야 한다.

1. 단일채널 탄성과 탐사: SEG-Y 또는 SEG-D
2. 다중채널 탄성과 탐사: SEG-Y 또는 SEG-D

④ 별지 제4호서식 해저지층탐사 야장을 작성해야 한다.

제64조(해저지층탐사 자료처리) 해저지층탐사 자료는 지질학적 해석이 용이하도록 탐사 방법별로 다음 표의 과정에 따라 처리해야 한다.

구 분		자료처리 과정
천부		위치정보 보정, 이득회수, 주파수 필터, 해저면 하부 잡음 제거, 뮤트(Mute)
심부	단일채널	위치정보 보정, 이득회수, 주파수 필터, 고스트파 제거(Deghosting), 다중반사파(Multiple) 제거, 디콘볼루션(Deconvolution), 해저면 하부 잡음 제거, 구조보정, 뮤트
	다중채널	위치정보 보정, 불량 트레이스(Trace) 제거, 주파수 필터, 고스트파 제거, 다중반사파(Multiple) 제거, 디콘볼루션, 해저면 하부 잡음 제거, 중합(Stack), 구조보정, 뮤트

제65조(해저지층탐사 성과) ① 성과물은 해저지층탐사 자료, 야장 등으로 정리하며, 해저지층탐사 자료는 원시자료, 처리자료, 최종자료로 구분해야 한다.

② 탐사자료가 충분히 축적된 경우 종합적인 분석을 통해 음향상분포도 및 등층후도를 제작할 수 있다.

③ 음향상분포도는 다음 각 호에 따라 천부지층탐사 자료를 분석하여 제작해야 한다.

1. 해저면 및 지층 반사면의 강도, 모양, 연속성, 투명성 등을 분석하여 별표 5 천부지층 음향상 분류표에 따라 음향상 분류
2. 동일한 음향상별로 구역을 구분하여 도면으로 제작
- ④ 등층후도는 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 지층 반사면의 강도, 연속성 등의 음향 특성을 분석하여 각 지층별 두께 및 분포를 파악

2. 공통된 특성을 보이는 지층에 대하여 동일한 두께를 가지는 지점을 연결하여 도면으로 제작

⑤ 음향상분포도 및 등층후도를 제작하는 경우 해저지층탐사 자료와 함께 수심측량자료, 해저퇴적물자료 등을 종합적으로 분석해야 한다.

⑥ 음향상분포도 및 등층후도의 도면제작에 필요한 그 밖에 사항은 제14장 수로측량원도 등 제작 기준을 따른다.

제8장 해상지자기탐사

제66조(해상지자기탐사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "육상지자기측량"이란 해상지자기탐사 자료의 일변화(日變化) 보정 등을 위해 육상 고정 관측점에서 지자기를 동시 측량하는 것을 말한다.
2. "지자기전자력도"란 해상지자기탐사 자료를 분석하여 보정한 지자기의 세기 분포를 도면으로 제작한 것을 말한다.
3. "지자기이상(異常)도"란 국제표준지구자기장(IGRF)을 기준으로 지자기 보정 값의 상대적인 세기 분포를 도면으로 제작한 것을 말한다.

제67조(해상지자기탐사 계획) 해상지자기탐사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 탐사목적 및 탐사해역의 특성에 따라 장비 선정
2. 측선은 탐사목적, 탐사해역의 수심 등 현장 여건, 장비 성능, 기존 탐사자료 분석 결과를 고려하여 설정

제68조(해상지자기탐사 방법) ① 해상지자기탐사는 선체(船體)로 인한 자기

영향을 최소화하도록 해상자력계를 선박에서 선박 길이의 약 3배 이상 떨어뜨려 예인해야 한다. 다만, 선체로 인한 자기 영향 여부를 직접 확인할 수 있는 자력계인 경우 예인 길이를 조절하여 운용할 수 있다.

② 해상지자기탐사로 취득하는 지자기 값은 0.1나노테슬라(nT) 단위까지 기록해야 한다.

③ 해상지자기탐사 자료의 일변화 보정을 위해 탐사기간 동안 탐사해역 인근에 육상 고정점을 설치하여 육상지자기를 측량해야 한다. 다만, 탐사해역 인근에 육상 상시관측소가 있는 경우 상시관측소의 지자기 측량자료를 활용할 수 있다.

④ 육상지자기측량 위치는 주변에 인위적인 지자기 간섭이 없는 곳을 선정해야 한다.

⑤ 별지 제5호서식 해상지자기탐사 야장을 작성해야 한다.

제69조(해상지자기탐사 자료처리) ① 해상지자기탐사 자료는 지구물리학적 해석이 용이하도록 다음 각 호의 과정에 따라 처리해야 한다.

1. 일변화 보정
2. 교차점 오차 보정
3. 지자기 이상 값 산출

② 지자기 이상 값은 취득·보정한 지자기 값에서 국제표준지구자기장 값을 소거(消去)하여 산출한다.

제70조(해상지자기탐사 성과) ① 성과물은 해상지자기탐사 자료, 야장 등으로 정리하며, 해상지자기탐사 자료는 원시자료, 처리자료, 최종자료로 구분해야 한다.

② 지자기전자력도 및 지자기이상도의 등치선 간격은 다음 표를 따른다. 다만, 제작 목적 및 여건에 따라 간격을 조정할 수 있다.

구 분	측 측	주곡선	계곡선
지자기전자력도	25만분의 1	25나노테슬라	100나노테슬라
	50만분의 1	50나노테슬라	250나노테슬라
지자기이상도	25만분의 1	25나노테슬라	-
	50만분의 1	50나노테슬라	-

③ 지자기전자력도 및 지자기이상도의 도면제작에 필요한 그 밖에 사항은 제14장 수로측량원도 등 제작 기준을 따른다.

제9장 해상중력탐사

제71조(해상중력탐사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "중력이상(異常)도"란 표준중력을 기준으로 보정한 중력의 상대적인 세기 분포를 도면으로 제작한 것을 말하며, 보정 단계에 따라 프리에어이상(Free-Air Anomaly) 및 부계이상(Bouguer Anomaly) 도면으로 구분한다.
2. "프리에어이상"이란 지오이드(Geoid)로부터 중력측정지점 간 고도차로 인한 중력차이를 보정한 중력 이상 값을 말한다.
3. "부계이상"이란 지오이드로부터 중력측정지점 사이에 존재하는 질량체로 인한 중력차이를 보정한 중력 이상 값을 말한다.

제72조(해상중력탐사 계획) 해상중력탐사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 탐사목적 및 탐사해역의 특성에 따라 장비 선정
2. 측선은 선박 이동으로 인한 에트비스(Eötvös) 효과를 최소화하도록 원칙적으로 남북방향으로 설정. 다만, 현장여건, 운항계획 등에 따라 필요한 경우 조정 가능하다.

제73조(해상중력탐사 방법) ① 해상중력탐사의 상대중력 값을 절대중력 값으로 보정하기 위해 다음 각 호에 따라 육상 중력측정 등을 수행해야 한다.

1. 선박이 위치한 부두에 임의의 육상 보조점을 설정하고 위치 측정 및 인접한 국가기준점(중력점)과의 상대중력 차이를 측정
2. 육상 상대중력 측정은 원칙적으로 24시간 이내 1대회(大回) 이상 수행
3. 육상 상대중력 값은 0.01밀리갈(mGal) 단위까지 기록
- ② 육상 보조점과 해상중력계의 높이 차이로 인한 중력차이 보정과 해상중력계의 계기(計器)보정을 위해 다음 각 호를 수행해야 한다.

1. 해상중력탐사 시 동일한 항에서 출항 및 입항
2. 육상 보조점과 해상중력계의 높이 차이를 입출항 시 1회 이상 측정
- ③ 해상중력탐사는 탐사시작 최소 24시간 전에 장비를 구동하여 안정화한 후 탐사를 수행해야 한다.
- ④ 해상중력탐사로 취득하는 중력 값은 0.1밀리갈 단위까지 기록해야 한다.
- ⑤ 별지 제6호서식 해상중력탐사 야장 및 별지 제7호서식 육상중력측정 야장을 작성해야 한다.

제74조(해상중력탐사 자료처리) 해상중력탐사 자료는 탐사 중 발생한 오차 등을 제거하기 위하여 다음 각 호의 보정을 수행해야 한다.

1. 계기보정
2. 조석보정
3. 위도보정
4. 고도보정(프리에어보정 및 부계보정)
5. 지형보정
6. 대기보정
7. 에트비스보정
8. 교차점 오차 보정

제75조(해상중력탐사 성과) ① 성과물은 해상중력탐사 자료, 야장 등으로 정리

하며, 해상중력탐사 자료는 원시자료, 처리자료, 최종자료로 구분해야 한다.

② 중력이상도의 등치선 간격은 다음 표를 따른다. 다만, 목적 및 제작 여건에 따라 간격을 조정할 수 있다.

구 분	측 척	주곡선	계곡선
중력이상도	25만분의 1	5밀리갈	25밀리갈
	50만분의 1	10밀리갈	50밀리갈

③ 중력이상도의 도면제작에 필요한 그 밖에 사항은 제14장 수로측량원도 등 제작 기준을 따른다.

제10장 수준측량

제76조(수준측량 계획) 수준측량 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 측량대상의 현황 및 기존 측량성과
2. 측량대상 및 현장여건에 따른 수준측량 방법
3. 노·간출암 높이측량의 경우 기존 성과에 대한 현황을 파악하여 점검목록 작성

제77조(수준측량 방법) ① 수준의를 이용한 수준측량은 다음 각 호에 따라 실시해야 한다.

1. 왕복측량으로 수행
2. 수준의와 표척은 견고한 지반에 위치
3. 수준의와 전시(前視) 및 후시(後視) 표척과의 거리는 가능한 일치
4. 수준의에서 표척까지의 시준거리는 다음 표와 같음

구 분	1등 수준측량	2등 수준측량
시준거리	최대 50미터	최대 60미터
측정단위	0.1밀리미터	1밀리미터

② GNSS 측량은 제2장 국가해양기준점조사의 GNSS 측량 방법을 준용한다.

③ 현장여건에 따라 물표의 수준측량은 토탈스테이션을 이용할 수 있다.

제78조(허용범위 등) ① 수준측량 결과의 허용범위는 다음 각 호를 따른다.

1. 수준의를 이용한 수준측량의 측량방법에 따른 허용오차는 다음 표와 같음

구 분	1등 수준측량	2등 수준측량
왕복관측 값의 교차	$2.5\sqrt{S}$ 밀리미터 이하	$5.0\sqrt{S}$ 밀리미터 이하
검측의 경우 전회의 관측높이차와의 교차	"	"
재설 및 신설의 경우 기지점간의 폐합차	$15\sqrt{S}$ 밀리미터 이하	$15\sqrt{S}$ 밀리미터 이하
기지점을 결합한 경우 또는 환(環)폐합차	$2.0\sqrt{S}$ 밀리미터 이하	$5.0\sqrt{S}$ 밀리미터 이하
* 편도 측정거리(S)는 킬로미터 단위		

2. 물표의 수준측량은 3회 이상 실시하며, 허용오차는 다음 표와 같음

구 분	높이 10미터 미만	높이 10미터 이상
측점, 등대, 등표, 노출암	0.3미터	0.6미터
다리, 가공선 가항 높이	0.5미터	1.0미터
연돌, 탑 등	0.5미터	1.0미터
산의 높이	0.5미터	2.0미터
간출암 및 간출퇴	0.3미터	

② 기준점 및 물표의 높이는 다음 각 호의 기준에 따라 측량한다.

1. 국가해양기준점표지 등은 표지의 위쪽 면

2. 등대는 등불의 중심

3. 다리, 가공선은 아래쪽 면

4. 물표는 물표의 정상부

③ 수준측량 결과가 제1항에 따른 허용오차를 초과한 경우 재측량해야 한다.

제79조(수준측량 성과) ① 성과물은 「해양관측 업무규정」에 따른 수준측량 야장(수준차계산부)으로 정리한다.

② 제2장에 따른 국가해양기준점조사를 수행한 경우 별지 제11호서식의

점의 조서를 작성해야 한다.

제11장 수로측량을 위한 조석관측

제80조(조석관측의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조석보정"이란 수로측량 자료에서 조석으로 인한 해수면의 높이 변화를 제거하는 작업을 말한다.

2. "수직기준면 변환"이란 수심과 높이의 기준면을 약최저저조면, 평균해면, 약최고고조면, 타원체면 등으로 상호 변환하는 것을 말한다.

제81조(조석관측 계획) ① 수로측량을 위한 조석관측의 필요성 및 위치는 수로측량 구역을 기준으로 조위관측소 위치, 단기조석관측 현황, 수치모델 조석자료 현황 등을 검토하여 결정해야 한다.

② 조위관측소의 조위자료를 이용할 경우 측량기간 동안 조위관측소의 관측 상태를 확인해야 한다.

③ 표적관측을 통한 조석관측을 수행할 경우 관측 위치 인근에 기본수준점 표지의 존재 여부 및 상태를 확인해야 한다.

제82조(조석관측 방법) ① 조석관측의 방법, 성과정리 등은 「해양관측 업무규정」을 따른다.

② 조위계의 설치가 곤란한 지역이나 외해 지역에서는 GNSS를 사용하여 조위를 관측할 수 있다.

③ GNSS를 사용하여 조석관측을 수행하는 경우 후처리를 통해 조위를 산출한다.

제83조(조석보정 등) ① 수로측량 자료의 높이 및 수심에 대한 조석보정은 다음 각 호에 따라 수행해야 한다. 다만, 수심 200미터 이상의 심해역에서는 조석보정을 수행하지 않을 수 있다.

1. 조위관측소의 조위자료나 별도로 관측한 조위자료 적용
 2. 조석보정 시 표준항(標準港)의 기본수준면 변동을 확인
 3. 노·간출압, 얕은 수심, 항해위험물 등 항해 안전에 중요한 높이·수심은 조석을 보정한 결과가 과거 성과(이하 "구성과"라 한다)와 10센티미터 이하 차이인 경우 구성과 적용. 다만, 구성과 보다 얕은 경우 값의 변경이 가능하다.
 4. 조석보정에 사용하는 조위자료는 10분 이내 간격으로 생성하며, 값은 버림하여 1센티미터 단위까지 제작
- ② 제1항제1호에도 불구하고 조석관측 자료가 부족하거나 세밀한 격자의 조위자료가 필요한 경우 수치모델 조석자료를 사용하여 조석보정을 수행할 수 있다.
- ③ 타원체고 제작 등 수직기준면 변환을 위해 필요한 경우 수치모델 조석자료를 사용할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항의 수치모델 조석자료는 국립해양조사원의 자료를 우선적으로 사용해야 한다.

제12장 항로조사

제84조(항로조사 계획) 항로조사 계획 시 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 조사범위, 장비 및 방법을 선정하고, 조사구역에 대한 최신해도, 항로지 등 관련 항해용 간행물을 수집
2. 조사구역의 항만특성, 시설, 항로, 항해위험물, 항해목표물, 가공선 등을 파악
3. 조사구역의 출입, 관공선 부두 접안 및 기타 항로조사에 필요한 자료 등을 관계기관에 요청

제85조(항로조사의 방법) ① 항로지에 수록된 법령과 항만별 운영세칙, 항해 관련 정보와 주의사항 등에 대해 문헌을 조사하여 변동사항을 확인한다.

② 육상에서 실제 현장과 항로지를 비교하여 변동사항을 조사한다.

③ 육상조사가 어려운 사항이나, 해상을 통한 이동이 필요한 항목, 항해자의 관점에서 조사되어야 할 항목 등은 해상에서 조사한다.

④ 문헌조사, 육상 및 해상조사 결과를 종합하여 실제 현장과 항로지의 항해목표물, 가공선, 인공안선 등 일치 여부를 확인한다.

⑤ 보완이 필요한 추가사항은 관계기관에 자료요청 및 필요 시 현장조사(육상, 해상 등) 재시행 등을 통해 다시 조사할 수 있다.

제86조(항로조사의 성과) ① 항로조사의 성과는 연안항로조사 계획서, 체크리스트(사전점검, 육상조사, 해상조사 등), 항로지 개정사항, 결과보고서 및 항로조사 시 수집한 자료 등 일체를 말한다.

② 항로조사 결과로 확인된 항해목표물, 장애물, 항만시설 등 항로지 및 해도의 정정(訂正) 사항은 항만별로 정리하여 결과보고서 등 성과물로 작성한다.

제13장 해양경계조사

제87조(해양경계조사의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "기준선"이란 각 개별법에 따른 영해선, 접속수역선, 배타적경제수역(EZ)선, 대륙붕선의 기준이 되는 해안선, 통상기선(저조선), 직선기선을 말한다.
2. "기준선 결정"이란 각 기준선 및 직선기점의 위치를 지리적 좌표 목록으로 제작하고 해도상에 표시하는 것을 말한다.

3. "해양관할권도"란 해양관할권을 확인하기 위해 개별법에 따른 해상경계 및 구역을 표기한 도면을 말한다.

제88조(해양경계조사 기준) ① 기준선을 결정하는 경우 다음 각 호의 해도 축척을 적용해야 한다.

1. 내수(內水)는 축척 5만분의 1 이상 대축척
 2. 영해 및 접속수역은 축척 5만분의 1에서 10만분의 1
 3. 배타적경제수역 및 대륙붕은 축척 10만분의 1에서 100만분의 1
 4. 직선기점 유·무인 도서(島嶼)는 축척 5천분의 1 이상 대축척
- ② 제1항에도 불구하고 대외적으로 협의된 경우나 기준선 결정에 필요한 경우에 적절한 축척을 선택하여 사용할 수 있다.
- ③ 위치, 거리, 면적의 표기 기준은 다음 각 호를 적용해야 한다.
1. 수평위치는 경위도를 사용. 다만, 필요한 경우 직각좌표를 사용할 수 있다.
 2. 경위도는 0.01초 단위까지 도·분·초로 표기하고 직각좌표는 0.1미터 단위까지 표기
 3. 수직위치는 0.1미터 단위까지 표기
 4. 거리는 0.01미터 단위까지, 면적은 0.01제곱미터 단위까지 표기

제89조(해양경계조사 기준점) 해양경계조사의 기준점은 다음 각 호와 같다.

1. 영해기준점
2. 배타적경제수역 및 대륙붕 경계 획정을 위해 이용한 점으로 그 위치가 충분히 확인된 점

제90조(해양경계조사의 수로측량 방법) 해양경계조사를 위해 수로측량이 필요한 경우 다음 각 호에 따라 수행해야 한다.

1. 축척은 개별법으로 규정된 경우를 제외하고 5만분의 1 이상의 대축척 해도를 제작할 수 있도록 수행

2. 수심측량은 별표 1 수로측량기준에 따른 특등급 이상의 측량 수행

제91조(영해기준점 표지의 유지관리) ① 해양법에 관한 국제연합 협약에 따라 직선기점의 과학적 조사와 선정을 위해 설치한 영해기준점 표지를 유지 관리해야 한다.

② 영해기준점 표지는 손·망실 확인 등을 위해 정기적으로 점검해야 한다. 다만, 필요한 경우 수시로 점검할 수 있다.

제92조(기준선 결정) ① 기준선 결정은 관련 개별법을 준수한 과학적 방법을 통해 가능한 최대의 해양관할권을 확보하도록 수행해야 한다.

② 해안선 및 저조선은 다음 각 호에 따라 결정해야 한다.

1. 해안선은 제38조의 해안선 결정 방법에 따라 결정
2. 저조선은 대축척해도에 표시된 약최저저조면을 적용하여 제38조의 해안선 결정 방법에 따라 결정

③ 직선기선은 직선기점을 직선으로 연결해야 한다.

④ 이 규정에서 정하지 않은 사항은 해양법에 관한 국제연합 협약에 규정된 사항을 따른다.

제93조(해양관할권도 제작) ① 해양관할권도는 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 용지의 크기는 전지(가로 0.79미터 및 세로 1.08미터로 한다), 2분의 1지(가로 0.54미터 및 세로 0.79미터로 한다) 또는 4분의 1지(가로 0.39미터 및 세로 0.54미터로 한다)를 사용

2. 축척은 100만분의 1에서 350만분의 1을 원칙적으로 적용. 다만, 필요에 따라 해양경계의 정확한 위치를 표기할 경우 7만5천분의 1 이상 대축척을 적용한다.

3. 통상기선, 직선기선, 영해선, 접속수역선 등을 표기

4. 정확한 위치 좌표 산출을 위한 지명, 지형지물, 행정경계, 도서간 해상경계 등은 공식적인 자료를 사용
5. 수로측량 정보가 없는 경우 기준선의 추출은 최신 해도, 항공영상, 위성영상 등을 사용하며, 수로측량을 수행한 경우 그 결과를 반영하여 기준선 재추출
6. 도면 상단에는 제목, 도법, 축척, 눈금자, 발행기관 등을 표기

② 해양관할권도 제작에 필요한 그 밖에 사항은 제14장 수로측량원도 등의 제작 기준을 따른다.

제94조(해양경계조사 성과관리) 해양경계조사와 기준선 결정 업무를 통해 생산되는 최종 성과는 영구 보존해야 하며, 새로운 성과로 변경된 경우에도 과거 성과를 관리해야 한다.

제14장 수로측량원도 등 제작

제95조(수로측량원도 등 제작의 용어 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수로측량원도"란 수심, 등심선, 해안선, 항해위험물, 표층퇴적물 등 수로측량 결과를 종합하여 제작한 도면을 말한다.
2. "항적도"란 수로측량을 위해 선박, 항공기, 기타 측량장비가 이동한 경로인 측선을 표기한 도면을 말한다.
3. "신·구 비교도"란 새로운 성과(이하 "신성과"라 한다)인 원도 정보와 구성과인 해도 정보를 함께 표현한 도면을 말한다.
4. "해저지형표면(S-102)" 국제표준에 따라 ECDIS에 표출 또는 단독으로 사용될 목적으로 제작된 격자구조로 해저를 표현한 디지털 수심 모델 제품을 말한다.

제96조(수로측량원도 제작) ① 원도의 도법, 축척 등은 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 도법은 국제 횡메르카토르(UTM)를 사용. 다만, 필요한 경우 도법을 변경할 수 있다.
2. 축척은 5천분의 1, 2만5천분의 1, 5만분의 1을 적용하며, 해도의 축척과 같거나 해도보다 대축척으로 제작. 다만, 측량 구역의 범위, 자료의 해상도 등에 따라 축척을 변경할 수 있다.
3. 원도는 종이 출력물이나 도면 형태의 전자 자료로 제작
4. 용지는 두께 0.075밀리미터 이상의 플라스틱시트(Plastic Sheet)로 하며, 검사 시에는 백상지로 제작 가능
5. 용지의 크기는 전지(가로 0.79미터 및 세로 1.08미터로 한다) 및 2분의 1지(가로 0.54미터 및 세로 0.79미터로 한다)를 사용

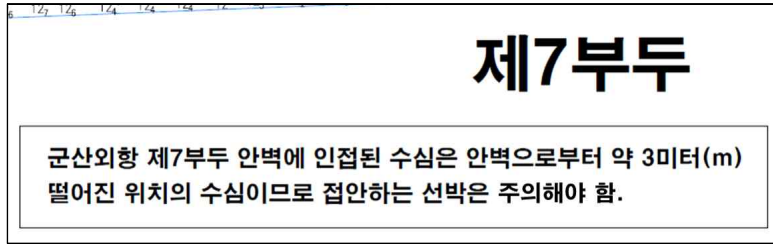
② 원도의 기본 틀은 별표 6 원도 작성기준과 다음 각 호에 따라 제작해야 한다. 다만, 목적에 따라 필요한 경우 기본 틀을 조정할 수 있다.

1. UTM 격자선은 도면상 10센티미터 간격으로 도곽(圖郭)선과 평행하게 표기
2. UTM 격자선 및 좌표 숫자는 검은색으로 표기하며, 좌표 숫자는 도곽선의 좌측과 하단('ㄴ' 측)에 표기
3. 경위도 격자점(3밀리미터에서 5밀리미터 크기의 '+'자형 모양으로 한다) 및 좌표 숫자는 붉은색으로 표기하며, 좌표 숫자는 도곽선의 우측과 상단('ㄱ' 측)에 표기
4. 원도의 상단에는 측량구역이나 사업명을 제목으로 표기하고 우측상단에는 별표 7의 수로측량원도 번호체계에 따른 원도번호를 표기
5. 원도의 좌측 하단에는 주기란을 넣어 측량일, 축척, 도법 등을 표기하고

우측 하단에는 제작자란을 표기

③ 원도에는 수심, 해안선, 등심선, 표층퇴적물, 항로표지(다만, 부표형식의 유동적인 표지는 제외한다) 등의 각종 측량성과를 수록해야 한다.

④ 안벽에서 일정 거리 떨어진 수심을 표기하는 등의 특이사항이 있는 경우 여백에 다음과 같이 설명문을 표기해야 한다.



⑤ 이 규정에서 정하지 않은 원도 제작 규격은 해도도식 등 국제수로기구의 해도제작 관련 표준을 따른다.

제97조(수심 및 높이 표기) ① 원도에 표기하는 수심은 중첩되지 않도록 도면상 2밀리미터에서 5밀리미터 간격으로 표기한다. 다만, 축척, 수심 분포, 수심의 밀도 등에 따라 필요한 경우 적절한 수심 간격으로 표기할 수 있다.

② 수심과 높이는 다음 각 호에 따라 원도에 표기해야 한다.

1. 수심과 높이의 표기 방법 및 기준은 다음 표와 같음

구 분	표기 방법	표기 기준
31미터 미만 수심	버림하여 0.1미터 단위까지 표기	약최저저조면하
31미터 이상 수심	버림하여 1미터 단위까지 표기	약최저저조면하
측심연 측량 수심	버림하여 0.1미터 단위까지 표기	약최저저조면하
간출지형 높이	올림하여 0.1미터 단위까지 표기	약최저저조면상
노출암 높이	올림하여 0.1미터 단위까지 표기	평균해면상
10미터 미만 표고	올림하여 0.1미터 단위까지 표기	평균해면상
10미터 이상 표고	올림하여 1미터 단위까지 표기	평균해면상
10미터 미만 가항 높이	버림하여 0.1미터 단위까지 표기	약최고고조면상
10미터 이상 가항 높이	버림하여 1미터 단위까지 표기	약최고고조면상

2. 제1호에도 불구하고 별도로 높이 기준을 규정하거나 측량 목적에 따라 필요한 경우 다른 높이 기준을 적용 가능

3. 측량자료가 충분하지 않은 경우 구성과의 얇은 수심 표기 가능

4. 신성과 수심과 높이는 정체(正體)로 표기하며, 구성과인 경우 사체(斜體)로 표기

5. 수심은 해저지형이 표현되도록 표기하며, 가장 얇은 수심을 우선 표기

6. 사니질(沙泥質) 해역은 파도 등의 측량여건으로 수심에 요철(凹凸)이 많은 경우 철(凸) 수심의 3분의 1에 해당하는 값을 수심으로 표기 가능

7. 수심과 높이는 정(正)위치에 표기. 다만, 노·간출암 높이는 표기할 공간이 없는 경우 주변 여백에 괄호와 함께 표기할 수 있다.

8. 다리, 가공선의 가항 높이는 측량위치에 괄호와 함께 표기. 다만, 표기할 공간이 없는 경우 측량위치와 인접한 여백에 표기할 수 있다.

제98조(심별 표기) 해안선, 등심선 등 원도의 심별(Symbol)은 별표 6 원도 작성기준과 다음 각 호에 따라 표기해야 한다.

1. 해안선, 노출암 심별선의 색은 측량한 신성과는 붉은색, 구성과는 검은색, 그 밖에 자료에서 채용한 신성과의 경우 파란색으로 표기하며, 간출암 심별선의 색은 신성과는 붉은색, 구성과는 파란색으로 표기

2. 공사중인 해안선은 측량결과와 공사도면을 확인하여 완성된 형상의 구역으로 표기하고 구역 안에 "공사중" 문구를 표기. 다만, 매립공사중인 구역은 "매립중" 문구로 표기한다.

3. 준설중인 해역은 준설구역과 "준설중" 문자를 쓰고 수심은 표기하지 않음

4. 등심선은 수심 위치를 기준으로 지형이 왜곡되지 않도록 적절히 표기

5. 급경사지의 등심선은 얇은 곳을 우선 표기하고 깊은 곳은 생략 가능

6. 침선, 닻, 블록(Block) 등의 항해나 정박에 위험이 될 수 있는 해저 물체

는 수심을 감싸는 붉은색 위험한계선과 대상 물체의 영문 명칭을 표기.
다만, 미확인 이상 물체는 "Obstn" 문구로 표기한다.

7. 항로표지는 파란색으로 표기하고 신설이나 위치 이동으로 새로 위치를 측량한 항로표지는 붉은색으로 표기
8. 수중구조물은 형상을 붉은색 파선(破線)으로 표기하고 수심과 명칭을 쓸 것
9. 위험한계선은 감싸는 대상이 단독(單獨) 수심 또는 심벌인 경우 점선, 구역인 경우 파선으로 표기
10. 위험한계선이 등심선과 중복되는 경우 등심선 생략
11. 인공어초는 파란색, 어망·죽방렴(竹防簾) 등은 붉은색으로 표기
12. 단독 인공어초는 어초 심벌을 해당 수심 위치에 표기하고 수심을 주변에 괄호와 함께 표기
13. 구역 인공어초는 구역을 파선으로 표기하고 구역 내 가장 얇은 수심을 파란색으로 표기하며, 어초 심벌을 구역 중앙부 여백에 표기
14. 가공선은 가공선 지지탑과 함께 표기
15. 표층퇴적물은 정위치 또는 부근에 붉은색 기호로 표기하며, 혼합퇴적물은 양이 많은 것부터 표기. 다만, 암반의 경우 암반 분포를 고려하여 적절한 위치에 암반으로 표기한다.

제99조(항적도 제작) ① 항적도는 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 축척은 원칙적으로 원도의 축척을 적용하고 필요한 경우 축척 조정 가능
2. 축선은 조사방법, 조사시기 등을 구분하도록 다양한 색상이나 속성정보로 구분
3. 해안선, 지명 등 위치를 확인할 수 있는 지형정보 표기 가능
4. 제목은 "○○ 항적도"로 표기

② 항적도 제작에 필요한 그 밖에 사항은 제86조의 수로측량원도 제작 기준을 따른다.

제100조(신·구 비교도 제작) ① 신성과 원도와 구성과 해도 정보를 비교하기 위해 신·구 비교도를 제작해야 한다. 다만, 해도 정보만으로 비교가 어려운 경우 구성과 원도를 함께 비교할 수 있다.

② 신·구 비교도는 다음 각 호에 따라 제작해야 한다.

1. 구성과와 신성과의 축척이 다른 경우 신성과 축척을 적용
2. 구성과는 다음 각 목의 사항을 검은색으로 표기
가. 육지: 해안선, 측점기호, 물표형상, 지형, 지물 등
나. 바다: 수심, 등심선, 수중구조물, 표층퇴적물 등
3. 신성과는 붉은색으로 표기하며, 필요한 경우 설명을 추가 표기
4. 신성과 수심은 구성과와 인접한 가장 얇은 수심을 우선 표기하고 우선 표기한 수심의 삼각형 배열(配列) 내에서 가장 얇은 수심을 추가 표기
5. 제목은 "○○ 신·구 비교도"로 표기

③ 신·구 비교도 제작에 필요한 그 밖에 사항은 제86조의 수로측량원도 제작 기준을 따른다.

제101조(수로측량원도 등 성과) ① 수심측량 결과를 원도로 제작하는 경우 항적도와 신·구 비교도를 함께 제작해야 한다.

② 원도 제작 중 확인된 항해 안전에 중요한 침선, 얇은 수심 등은 2차원이거나 3차원의 영상자료를 제작하여, 상세한 측량정보와 함께 결과보고서에 수록해야 한다.

③ 법 제19조에 따라 생산한 수로측량 성과물은 다음 각 호의 사항을 작성·관리해야 한다.

1. 수로측량 담당자와 자료관리 담당자 간 수로측량 성과물 인수·인계서

- (별지 제13호서식)
2. 제1호에 따른 인수 성과물에 대한 수로측량 성과물 관리대장(별지 제14호서식)
- 제102조(해저지형표면 제작) ① 해저지형표면은 국제수로기구 IHO 제품표준을 준용하여 제작해야하며, HDF5, HDS, CSAR, TIFF 등의 형식으로 제작할 수 있다.
- ② 해저지형표면의 제작기준은 별표 9호에 따라 제작한다.
- ③ 측량자료와 비교하여 수심이 누락된 구역이 없는지 확인해야 한다.

제15장 기타

제103조(신기술의 적용 등) 수로측량의 정밀도, 정확도 등을 확보하기 위해 신기술 등을 적용할 수 있다.

제104조(재검토기한) 원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

■ 수로측량 업무규정 [별표1]

수로측량의 최소기준

구 분	최상 등급	특 등급	1a 등급	1b 등급	2 등급
해역 설명	최소 선저통과수심 및 선박조종성능이 엄격히 요구되는 해역	선저통과 수심이 중요한 해역	선저통과수심이 덜 중요한 해역으로 선박 운항에 관련된 물체가 존재할 수 있는 해역	선박통항이 예상되나 선저통과수심이 중요하지 않는 해역	해저면의 일반적인 묘사로 충분한 해역 (수심 200m를 초과하는 해역에서 권장하는 등급)
수심 수평위치(THU)	1m	2m	5m+수심의 5%	5m+수심의 5%	20m + 수심의 10%
수심 수직위치(TVU)	a=0.15m b=0.0075	a=0.25m b=0.0075	a=0.5m b=0.013	a=0.5m b=0.013	a=1m b=0.023
물체 탐지 (Feature Detection)	> 0.5m'	> 1m'	> 2m' (수심 40m이하) 수심의 10% 크기 (수심 40m초과)	-	-
물체 탐색 (Feature Search)	200%	100%	100%	-	-
측량 범위 (Bathymetric Coverage)	200%	100%	≤ 100%	5%	5%

1. 불확실도(*uncertainty*)는 총수평불확실도(THU)와 총수직불확실도(TVU) 2개 요소로 구성되며, 95% 신뢰수준으로 평가한다.
2. 95% 신뢰수준에서 수심의 최대 허용 총수직불확실도(TVU)는 아래 식으로 계산한다.
- $$TVU = \pm \sqrt{a^2 + (b \times d)^2}$$
- a: 수심에 따라 변하지 않는 불확실도 부분에 대한 계수
b: 수심에 따라 변하는 불확실도 부분에 대한 계수
d: 수심
3. 물체(*feature*)는 입방체를 기준으로 한다. 수로측량기관은 항해 위험요인을 최대한 탐지할 수 있도록 최소기준보다 더 작은 물체들을 탐지할 수 있도록 해야 한다.

항공수심측량시스템 장비 성능기준

1 수심측량라이다센서

- 가. 해수면과 해저면 동시에 주사되는 2개 이상의 레이저 펄스를 가지고 있을 것
- 나. 스캔 기능을 가지고 있을 것
- 다. 인체에 대한 안전기준 인증을 받은 장치
- 라. [별표 1] 수로측량의 최소기준에 따른 1b 등급 이상을 만족

2. GNSS 안테나 및 수신기

- 가. 항공기탑재용 GNSS 안테나는 항공기의 천정에 견고하게 고정할 것
- 나. GNSS 자료를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있는 것
- 다. 2주파로 반송파 위상을 관측할 수 있는 것

3. 관성항법장치(INS)

- 가. 관성항법장치(INS)의 관성측정장치(IMU)는 롤링, 피칭, 헤딩의 3축 방향의 자세 및 가속도의 측정이 가능할 것
- 나. GNSS/INS 자료의 통합처리를 통하여 산출된 자세 추정 값의 표준편차가 다음의 성능 이상을 만족

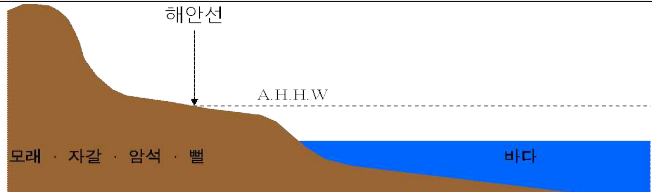
센서	표준편차
롤링	0.010도
피칭	0.010도
헤딩	0.015도
취득간격	0.005초

다. 수심측량라이다센서와 직접 고정하여 설치할 것

해안 유형별 해안선 결정 기준

□ 자연해안선 : 퇴적물이 쌓여 자연적으로 형성된 지형으로 평평한 연안, 가파른 연안, 모래해안, 자갈해안, 암석(절벽)해안, 늪해안, 뿔해안 등

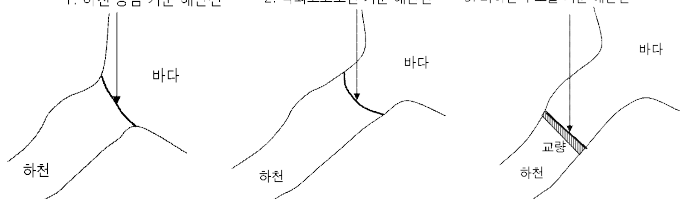
1) 자연적으로 형성된 자연해안

결정 기준	자연적으로 형성된 자연해안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 자연해안과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

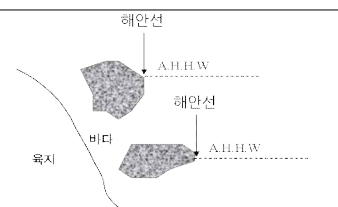
2) 인공적인 시설물과 접해있는 자연해안

결정 기준	인공적인 시설물(도로, 철도 등)과 접해있는 자연해안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 자연해안과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

3) 하천 하구

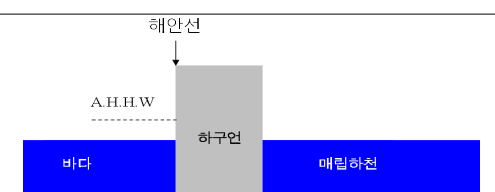
결정 기준	(하천법에 중점이 명시된 하천) 해안선은 하천 종점과 만나는 지점의 경계로 결정(통계 미반영) (하천법에 중점이 명시되지 않은 하천) 자연적으로 퇴적물이 쌓여 있는 하천 하구의 경우 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 하천 하구와 만나는 지점의 경계로 결정(통계 반영) (하천법에 중점이 명시되지 않은 하천) 바다에서 하천을 따라 제1다리와 만나는 지점의 바다쪽 다리 외측 경계로 결정(통계 미반영)
개념	

4) 노출암

결정 기준	노출암의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 노출암과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

□ 인공해안선 : 방조제, 호안, 방파제, 안벽, 연육교, 해상구조물 등 인위적으로 형성된 지형·지물의 해안선

1) 하구언

결정 기준	하구언 보호시설물의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 하구언과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

2) 방파제

결정 기준	방파제 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 방파제와 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 방파제의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

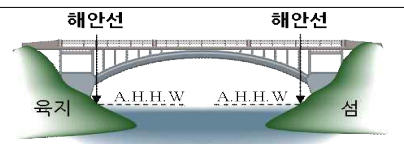
3) 호안

결정 기준	호안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 호안과 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 호안의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

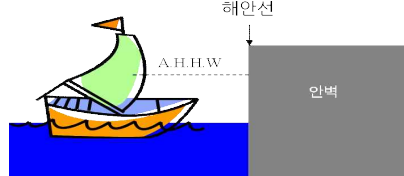
4) 방조제

결정 기준	방조제의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 방조제와 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 호안의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

5) 연륙교

결정 기준	연륙교로 연결된 육지와 섬의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 육지 또는 섬과 만나는 지점의 경계로 결정 * 연륙교는 해안선에서 제외하고 연결된 섬은 통계 작성 시 육지부에 포함
개념	

6) 직각안벽(어항, 부두, 항구시설 등)

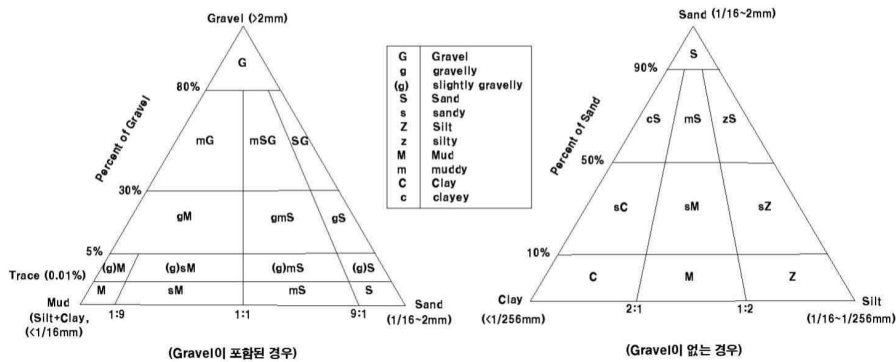
결정 기준	직각안벽의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 안벽과 만나는 지점의 경계로 결정 * 바지선과 부유식 구조물 등은 해안선 결정에서 제외
개념	

7) 해상구조물

결정 기준	고정식 해상구조물(콘크리트, 케이슨)의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 해상구조물과 만나는 지점의 경계로 결정 * 철재 빔으로 이루어진 돌핀 및 부유식 구조물은 제외
개념	

해저퇴적물 분석 및 표기 기준

가. 해저퇴적물 입도분석 삼각다이어그램(Folk & Ward, 1957)



나. 삼각다이어그램 입도분석 기준

퇴적물 유형	기호	입자의 직경(mm)	퇴적물 유형	기호	입자의 직경(mm)
점토	C	1/256 이하	모래	S	1/16~2
펄	M	1/256~1/128	자갈	G	2이상
실트	Z	1/128~1/16			

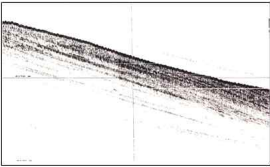
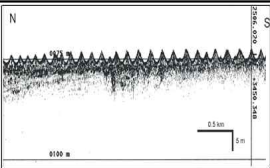
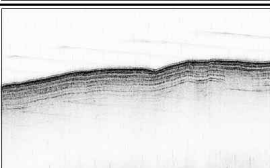
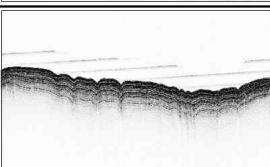
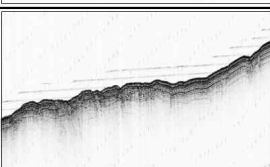
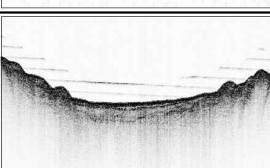
다. 입도분석 결과의 도면표기 기호

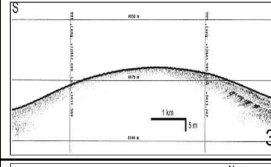
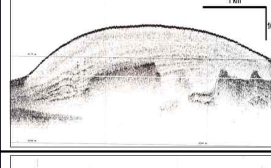
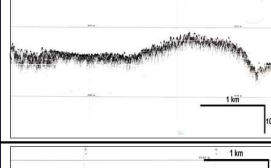
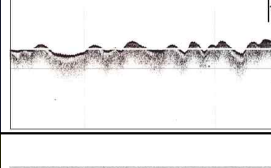
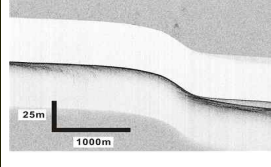
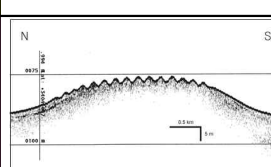
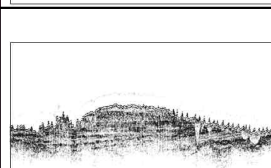
입도분석(Diagram)	도면 표기	입도분석(Diagram)	도면 표기
G	G	gmS	SMG
mG	GM	gS	SG
msG	GSM	(g)M, M	M
sG	GS	(g)sM, sM	MS
gM	MG	(g)mS, mS	SM
(g)S, S	S	cS, mS, zS	SM
sC, sM, sZ	MS	C	Cy
M	M	Z	Si

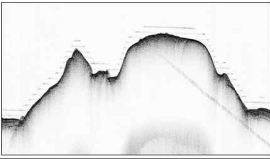
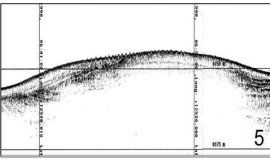
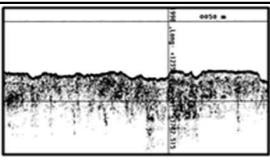
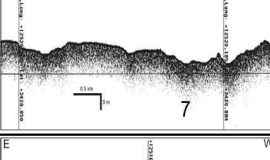
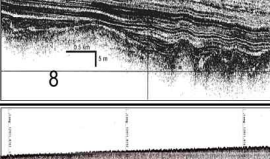
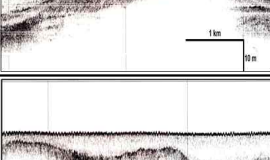
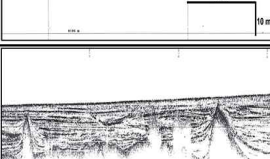
※ 혼합퇴적물 표기 및 퇴적물 형상/형태에 따른 수식용어는 해도도식 준용

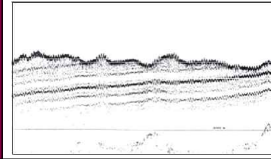
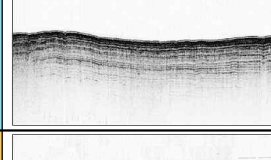
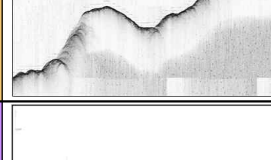
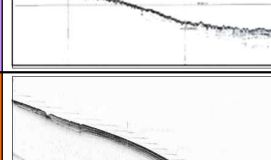
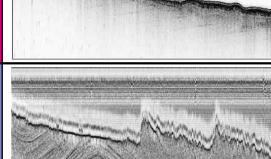
천부지층탐사 음향상 분류표

기호	음향상	설명
1-1		해저면은 대체로 평탄하고, 표면반사파가 뚜렷하며 하부반사파가 발달하지 않음. Flat, distinct bottom echoes lacking distinct subbottom reflectors.
1-2		해저면은 대체로 평탄하고 표면반사파가 뚜렷하며, 하부반사파는 희미한 층리를 보이거나 분산되었고, 부분적으로 변형되었거나 경사져 있음. Flat, distinct bottom echoes with diffused, prolonged, or deformed subbottom echoes.
1-3		해저면은 대체로 평탄하고, 해저면 바로 아래에 관상의 투명한 층이 넓게 분포함. Flat, distinct bottom echoes underlain directly by a transparent layer.
1-4		해저면은 대체로 평탄하고, 해저면 바로 아래에 썰기형태의 투명한 층이 분포함. 황해 중부에서 음향상 1-3을 덮고 있음. Extensively flat, distinct bottom echoes underlain directly by a transparent unit that comprises two layers.
1-5		해저면은 대체로 평탄하고 표면반사파는 뚜렷하거나 분산되었으며, 그와 평행한 하부반사파들이 변형되었거나 약간 기울어져 있음. Flat, distinct bottom echoes with parallel subbottom reflectors. Internal reflectors are often deformed or slightly inclined.
1-6		해저면은 평탄하거나 약간 불룩하며, 표면반사파 하부에 경사진 층리가 잘 발달함. 침식면 위에 아래 겹침하며 상부는 부분적으로 잘려 있음. Distinct bottom echoes with several continuous, inclined, parallel subbottom reflectors. Internal reflectors are shingled. The inclined subbottom reflectors are truncated at the surface.
1-7		해저면은 대체로 평탄하며, V 자 혹은 U 자 형의 골에 오목한 형태의 하부반사파들로 채워져 있음. Flat, distinct bottom echoes with trough-shaped internal structures.
1-8		해저면은 대체로 평탄하며, 하부에 음향혼탁층이 나타남. Flat, distinct bottom echoes underlain directly by acoustic turbidity layer.

기호	음향상	설명
1-9		해저면은 경사지고, 뚜렷한 표면반사파와 아래에 평행한 하부반사파가 발달함. Distributed inclined sea bed, with distinct surface reflectors underlain accumulated parallel reflectors.
2		해저면에 큰 기복이 없고 대체로 평탄하며, 연흔형태의 층면구조가 규칙적으로 발달해 있음. Flat sea bottom covered by regularly spaced ripple-shape structures either with or without subbottom echoes.
2-1		표면반사파는 매우 분산되었으며, 하부반사파가 발달되지 않았거나 매우 분산되어 나타남. Very-prolonged bottom echoes with either no subbottom reflectors or very prolonged and diffuse reflectors.
2-2		표면반사파는 분산되었으며, 다수의 불연속적인 하부반사파가 발달함. Semi-prolonged bottom echoes with several intermittent subbottom reflectors.
2-3		해저면은 불규칙하며, 그와 평행한 하부반사파가 발달함. Regular, single or slightly overlapping hyperbolae with conformable subbottom reflectors.
2-4		해저면은 불규칙하며, 그와 평행하거나, 수렴과 발산이 반복 되는 하부반사파가 발달함. Broad, low amplitude hyperbolae or wavy bottom echoes with conformable, migrating subbottom reflectors.
2-5		표면반사파는 규칙적이고 중첩된 포물선 형태를 보이며, 하부 반사파는 매우 분산되고 불연속적으로 발달함. Regular, overlapping hyperbolae with prolonged, discontinuous subbottom reflectors.
2-6		표면반사파는 크기가 다양한 포물선이 규칙적으로 중첩된 형태를 보이며, 하부반사파는 지역적으로 불연속적이고 분산되어 발달함. Regular, overlapping hyperbolae with slightly varying vertex elevations. Locally discontinuous, prolonged subbottom reflectors.

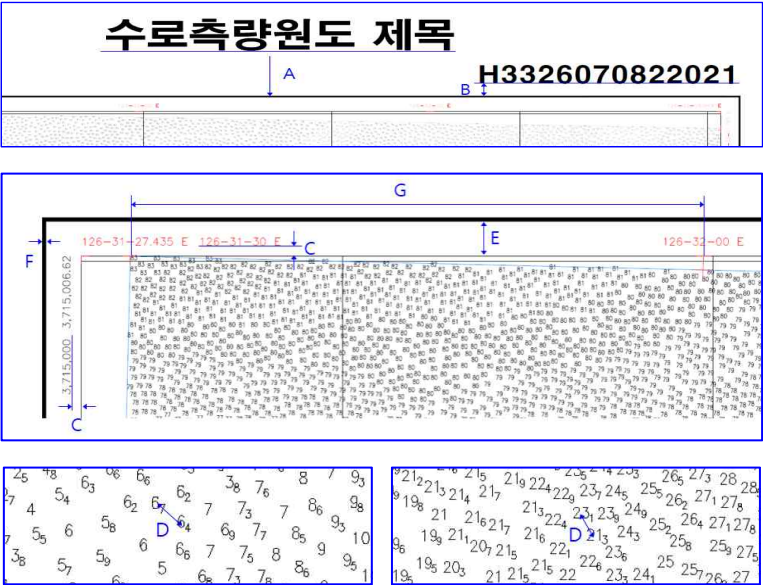
기호	음향상	설명
3		해저면은 완전한 구릉형태를 보이며, 표면반사파가 매끈함. 구릉의 주변부에서 하부반사파들이 일부 관찰됨. Gently mounded, smooth surface with either no subbottom reflectors or weakly stratified internal reflectors on the mound flanks.
3-1		해저면은 완전한 구릉형태를 보이며, 표면반사파가 뚜렷함. 하부 반사파가 간헐적으로 나타나며 일부 음향혼탁층도 존재함. Gently mounded, varying asymmetry or symmetry appearance, showing occasional internal reflectors, and acoustic turbidity.
3-2		해저면은 대칭형 또는 비대칭형의 구릉형태를 보이며, 표면반사파는 불규칙한 포물선 형태임. 하부반사파는 발달하지 않음. Irregular parabolic structures on the sea bed, showing mounded appearance, no internal reflectors.
3-3		해저면에 작은 규모의 불규칙한 등성이들이 나타나며, 하부반사파는 발달하지 않음. Small ridges showed width of several tens meter and height of several meter, no internal reflectors.
3-4		표면 반사파는 분산되어 있고, 해저면은 등성이 형태로 급경사면은 외해쪽, 완경사면은 내륙쪽에 발달한 비대칭 형태를 보인다. 하부 반사파는 간헐적으로 나타나거나 거의 나타나지 않는다. Gently mounded, Seaward side slope of the asymmetrical mound is steep and landward side is gentle. Prolonged bottom echoes and occasional internal reflectors or no internal reflectors.
4		해저면은 완전한 구릉형태를 보이며, 규칙적이고 비슷한 규모의 연흔 층면구조가 표면에 발달함. Gently mounded sea floor covered by small-scale incision.
4-1		해저면은 평탄하거나 완전한 구릉형태를 보이며, 규칙적이고 비슷한 규모의 연흔형 층면구조가 발달함. 하부반사파는 투명하거나 평행하게 나타남. Gently mounded seabed covered by regularly spaced ripple-shape structures. The parallel subbottom reflectors are truncated at the surface.
4-2		해저면은 상부가 평탄한 구릉형태를 보이며, 연흔형 층면구조가 나타나기도 함. 하부반사파들은 해저면에 평행하거나 기울어져 발달함. Gently mounded, Flat shape top of mound, parallel or inclined subbottom reflectors.

기호	음향상	설명
4-3		해저면은 불규칙하고 표면반사파가 뚜렷하며, 하부반사파는 발달하지 않음. Distinct bottom reflectors with varying vertex elevations, very prolonged subbottom or no subbottom
5		해저면은 구릉형태를 보이며, 횡적으로 규모를 달리하는 다양한 층면구조가 배열되어 있음. 일부 쉘기 형태의 단위가 구릉에 걸쳐 있기도 함. Gently mounded sea floor on which occur regularly spaced ripple-like structures, closely overlapped hyperbolic echoes, and wedges of transparent echoes
6		해저면은 전반적으로 큰 기복이 없이 평탄하지만 작은 규모의 골이 널리 발달함. Regionally flat sea floor with small-scale troughs.
7		해저면은 불규칙하고 기복이 심하며, 하부반사파는 발달하지 않음. Erosional sea floor with a great topographic relief, almost no subbottom reflectors.
8		해저면은 평탄하고 하부에는 수 m에서 수십 m 두께의 뱅크를 형성함. 하부반사파는 기울어져서 발달함. Irregular sea floor with banks of various geometry that are remarkably well stratified with oblique internal reflectors.
8-1		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 내부가 투명한 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, underlain ridge forms, no internal reflectors.
8-2		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 불규칙하고 희미한 반사파로 구분되는 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, underlain irregular ridge form structures.
8-3		표면반사파는 뚜렷하며, 하부에는 불규칙한 등성이 형태의 구조를 보임. Distinct surface reflectors, showing parallel internal reflectors, indistinct underlain acoustic turbidity and channel-fill shape.

기호	음향상	설명
8-4		해저면은 불규칙하고, 하부반사파가 해저면에 종결되는 양상을 보임. Irregular sea floor with parallel subbottom reflectors are truncated at the surface.
8-5		표면반사파는 뚜렷하고 연속적이며, 그와 평행하게 하부반사파가 발달함. Sharp and continuous bottom echoes with continuous and parallel subbottom reflectors.
9-1		표면반사파는 불규칙한 포물선 형태를 보이며, 하부반사파가 거의 나타나지 않음. Large irregular hyperbolic echoes with varying vertex elevations with almost no subbottom reflectors.
9-2		표면반사파는 작은 포물선이 규칙적으로 중첩된 형태를 보이며, 하부반사파는 거의 나타나지 않음. Small, regular hyperbolic echoes with almost no subbottom reflectors.
9-3		해저면은 급경사지고 사태에 의한 침식 구조가 발달함. 표면 반사파는 뚜렷하고 매끈하며, 그와 평행한 하부반사파가 나타남. Distinct, smooth, steeply dipping bottom echoes with parallel subbottom reflectors, draping irregular subsurface topography, incision by slide scar.
9-4		해저면은 급경사지고 사태에 의한 침식 구조가 발달함. 사태에 의해 강한 하부반사파가 나타나고 상부는 불규칙적인 포물선 형태의 투명한 음향 특성을 보임. Steeply dipping bottom echoes with irregular blocky, lumpy or hyperbolic masses bounded upslope by scars, various amount of internal deformation, scars marked by sharp glide planes or irregular drapes of thin acoustically transparent masses, step-like geometry of failed masses, concave-upward shear planes.
9-5		상부 퇴적층에 렌즈나 쉘기 형태의 투명한 구조가 나타남. Diffuse, prolonged bottom echoes with acoustically transparent subbottom reflectors lens-shaped or lobate external form.
9-6		표면 반사파는 매우 분산되어 있고 해저면은 불규칙하게 나타난다. 하부반사파는 나타나지 않거나 기울어져 있으며 해저면 까지 연장되어 종결되는 특징을 보인다. Irregular sea floor with Very-prolonged bottom echoes. No internal reflectors or inclined internal reflectors are truncated at the surface.

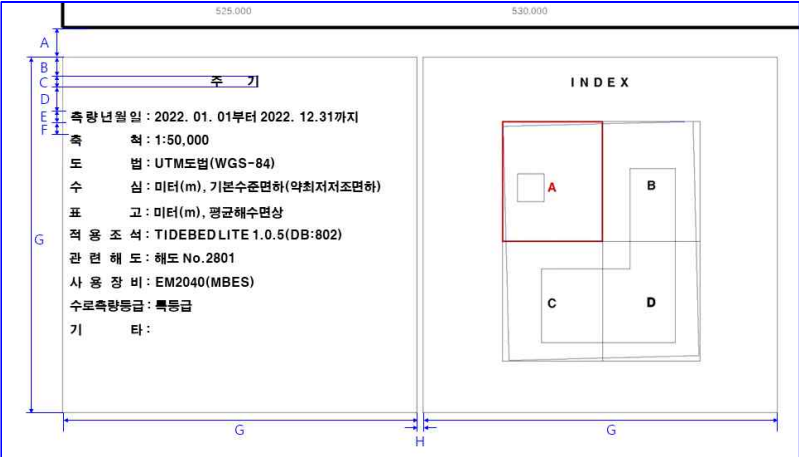
수로측량원도 작성기준

1) 제목, 원도번호, 수심 등			
구분	글꼴	도상 글자 크기	도상 간격
제목	HY견고딕	20mm	A : 30mm
원도번호	HY견고딕	12mm(글자 폭 1.0)	B : 8mm
위경도, UTM 좌표	romans	2mm	C : 3mm
수심	romans	1.2mm(글자 폭 1.0)	D : 2~5mm
표층퇴적물	romans	1~2mm	-
내도곽	-	-	E : 10mm
외도곽	-	-	F : 1mm
Tick	축척 1:2,500	-	Tick 크기 : 3~5mm
	축척 1:5,000	-	Tick 크기 : 3~5mm
	축척 1:7,500	-	Tick 크기 : 3~5mm
	축척 1:10,000	-	Tick 크기 : 3~5mm
	축척 1:25,000	-	Tick 크기 : 3~5mm
행정명 등	광역시 및 도	HY견고딕	10mm
	시 및 군	HY견고딕	8mm
	읍 및 면	HY견고딕	7mm
	동 및 리	HY견고딕	6mm
	기 타	HY견고딕	6mm



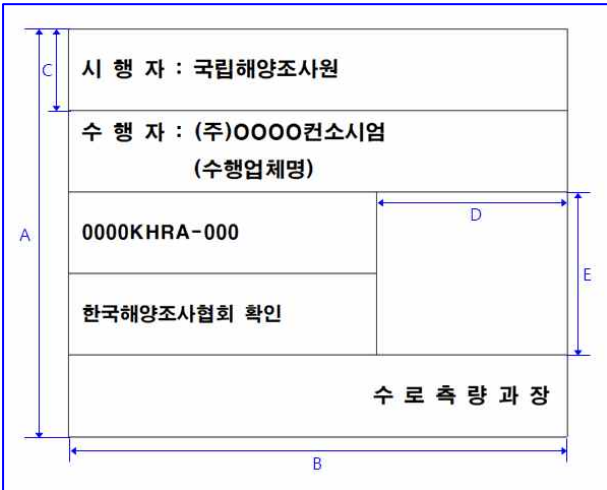
2) 주기 및 인덱스

글꼴	도상 글자 크기	도상 간격							
		A	B	C	D	E	F	G	H
HY견고딕	4mm	10mm	6mm	4mm	8mm	4mm	4mm	120mm	2mm



3) 제작자란

글꼴	도상 글자 크기	도상 간격				
		A	B	C	D	E
HY견고딕	4mm	75mm	100mm	15mm	28mm	30mm



* 제작환경에 따라 글꼴이 없는 경우 유사한 형태의 글꼴 사용 가능

4) 제작자란 작성내용

1. 본원 용역사업

(법 제19조 관련)

시행자 : 국립해양조사원

수행자 : (주)OOOO컨소시엄

(수행업체명)

2022KHRA - 000

한국해양조사협회 확인

수 로 측 량 과 장

2. 지방사무소 용역사업

(법 제19조 관련)

시행자 : OO해양조사사무소

수행자 : (주)OOOO컨소시엄

(수행업체명)

2022KHRA - 000

한국해양조사협회 확인

OO해양조사사무소장

3. 본원 직영사업

(법 제19조 관련)

시행자 : 국립해양조사원

수행자 : 수로측량과

수 로 측 량 과 장

4. 지방사무소 직영사업

(법 제19조 관련)

시행자 : OO해양조사사무소

수행자 : OO해양조사사무소

OO해양조사사무소장

5. 일반수로측량

(법 제20조 관련)

시행자 : (주)OOOO대표이사

수행자 : (주)OOOO대표이사

(수 로 측 량 과 장)

(OO해양조사사무소장)

5) 원도도식

순번	기호	내용	규격	순번	기호	내용	규격
1		조류관측점	3~5mm	5		T.B.M 위치	3~5mm
2		국립해양조사원 주삼각점	3~5mm	6		국토지리정보원 삼각점	3~5mm
3		국립해양조사원 보조삼각점	3~5mm	7		다각점	3~5mm
4		국립해양조사원 측점(동판)	3~5mm	8		등대	3~5mm
9	단독 위험한계선 구역 위험한계선						

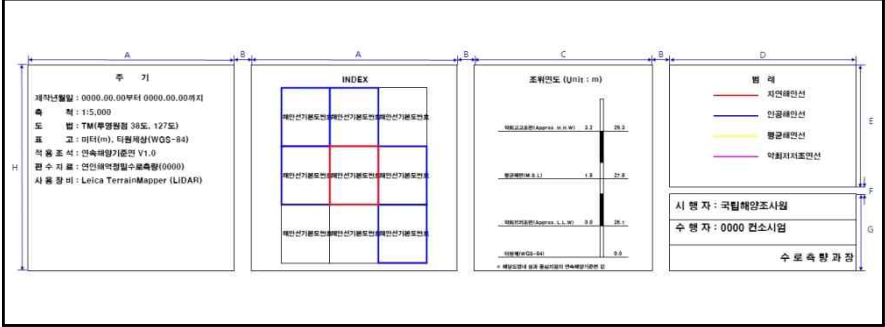
6) 원도에 표기되는 레이아웃명

순번	내 용	레이아웃명	순번	내 용	레이아웃명
1	표 제목	TEXTBK_TI	24	노출암 높이	LNDELV_TX
2	행정명(광역시 및 도)	TEXTBK_PR1	25	높이 위치	LNDELV_SP
3	행정명(시, 군)	TEXTBK_PR2	26	높이 지시선	SOUNDG_AXR
4	행정명(읍, 면)	TEXTBK_PR3	27	적색텍스트	TEXTRD
5	행정명(동, 리)	TEXTBK_PR4	28	청색텍스트	TEXTBU
6	제작자란 관련	TEXTBK_AP	29	인공어초(독립)	OBSTN_FSH
7	원도번호	TEXTBK_NO	30	인공어초(군락)	OBSTN_FSHV
8	주기 및 인텍스	TEXTBK_IN	31	인공어초 외곽점선	OBSTN_FSYM
9	내도곽	NEATLINE	32	국립해양조사원 주삼각점	CTRPNT_FR
10	외도곽	BO_PICTURE	33	국립해양조사원 보조삼각점	CTRPNT_SC
11	경위도 표기	TEXTBK_LL	34	국립해양조사원 측점(동판)	CTRPNT_OB
12	직각좌표(UTM) 표기	TEXTBK_UTM	35	T.B.M 위치	CTRPNT_BN
13	표층퇴적물(모래)	SBDARE_SD	36	국토지리정보원 삼각점	CTRPNT_TR
14	표층퇴적물(자갈)	SBDARE_GR	37	등대	LNDMRK_LM
15	표층퇴적물(펄)	SBDARE_MD	38	양식장	MARCUL
16	표층퇴적물(암)	SBDARE_RC	39	어망	FISHNT
17	표층퇴적물(조개껍질 등)	SBDARE_SH	40	어책	FSHFAC_SK
18	경위도 Tick	REGPNT	41	간조시 드러나는 침선	WRECKS_SH
19	직각좌표(UTM) 격자	BO_GRATICULE	42	수심이 불확실한 침선	WRECKS_US
20	수심	SOUNDG_UP	43	수심이 알려진 침선	WRECKS_WN
21	등심선	DEPCNT	44	오탁방지막	OBSTN_CN
22	간출암	SBDARE_RK5	45	측량구역	SUVARE
23	노출암	COALNE_RC	46	신성과 / 구성과	_NEW / _OLD

수로측량원도 번호체계

축척	색인도	셀번호 및 셀크기																																																																																																				
1:50,000	37° <table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr><tr><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>36°</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table> 127°128°	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	36°	13	14	15	<셀번호> H3627152022 * H : 측량원도 영문기호 * 3627 : 좌하단 위경도 * 15 : 1° 간격 구역을 15'씩 16등분한 2자리 구역코드 * 2022 : 조사 연도 <셀크기> 15'×15'																																																																																				
01	02	03	04																																																																																																			
05	06	07	08																																																																																																			
09	10	11	12																																																																																																			
36°	13	14	15																																																																																																			
1:25,000	<table><tr><td>1</td><td>H362715</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>4</td></tr></table>	1	H362715	2	3		4	<셀번호> H36271542022 * H362715 : 축척 1:5만 도엽번호 * 4 : 축척 1:5만 도엽을 4등분한 1자리 구역코드 * 2022 : 조사 연도 <셀크기> 7'30"×7'30"																																																																																														
1	H362715	2																																																																																																				
3		4																																																																																																				
1:5,000	<table><tr><td>001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>010</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>098</td><td>100</td></tr></table>	001									010																																																																																	091								098	100	<셀번호> H3627150982022 * H362715 : 축척 1:5만 도엽번호 * 098 : 축척 1:5만 도엽을 100등분한 3자리 구역코드 * 2022 : 조사 연도 <셀크기> 1'30"×1'30"
001									010																																																																																													
091								098	100																																																																																													
기타	<적용대상> * 일반수로측량 * 긴급수로측량, 찾아가는 수로측량 등	<셀번호> 3627050W9992022 * 3627 : 좌하단 위경도 * 050 : 1:5천, 025 : 1:2.5천 등 * W : 서해소, S : 남해소, E : 동해소, U : 긴급측량 등 * 999 원도 순번(001~999) * 2022 : 조사 연도																																																																																																				
영문기호	* 기본수로측량원도 : H * 해저지형도 : B * 중력이상도 : 프리에어이상 FA, 부게이상 BA * 지자기전자력도 : M * 지자기이상도 : MA * 천부지층분포도 : S * 해안선기본도 : C	<예시> 기본측량원도 : H3627150982022 해저지형도 : B3627150982022 해안선기본도 : C3627150982022																																																																																																				

해안선기본도 작성기준

1) 주기 및 인덱스 등									
글꼴	도상 글자 크기	도상 간격							
		A	B	C	D	E	F	G	H
HY견고딕	4mm	120mm	10mm	103mm	110mm	71mm	4mm	45mm	120mm
									

2) 해안선기본도에 표기되는 레이어명					
순번	내 용	레이어명	순번	내 용	레이어명
1	약최고고조면 해안선 (자연해안선)	COALNE	8	기본 수준점	CTRPNT_BN
2	약최고고조면 해안선 (자연해안선-하천)	RIVERS	9	정사영상(1m급)	PGR_년도
3	약최고고조면 해안선 (인공해안선)	SLCONS	10	지형영상(5m급)	TGR_년도
4	약최고고조면 해안선 (인공해안선-연륙교)	BRIDGE	11	구 해안선(AHHW)	_년도
5	평균해면 해안선	DEPCNT_MN	12	구 해안선(MSL)	_년도
6	약최저저조면 해안선	DEPCNT_AL	13	구 해안선(ALLW)	_년도
7	기준점 정보	CTRPNT			

[별표 9]

해저지형표면 제작 기준

□ 파일명

1. 측량원도 번호 준용(별표 7) : CSAR / TIFF(geotiff) / HDS

수로측량원도 번호
ex) H3526020892024

2. 별도 명명법 : HDF5

102PPPPH123456789YY.H5

- 102 : 3자리, S-102 데이터셋 구분자, 필수 [102]
- PPPP : 4자리, 제작기관 코드, 필수 [KR00]
- H : 1.5°×1.5'H, 30°×30'N, 4°×4'G
- 123456789 : 1.5°×1.5°(측량원도번호), 30°×30'(ENC 3단계 셀 명),
4°×4°(ENC 2단계 셀 명), 공단은 B
- YY : 제작년도

☐ 공통 제작기준

1. 위경도 : WGS-84(EPSG 4326)
2. 수직 기준 : 인천평균해수면(IMSL) 혹은 타원체고
3. 위치 추출방법 : Shoalest Depth true Position

□ 구성 요소

1. CSAR, TIFF : 위경도, 수심, 불확실도
2. HDS : 위경도, 수심, 날짜, UTC, 조석, 불확실도, HMD 파일(메타정보)

Lat(deg)	Lon(deg)	Depth(m)	Date(julian)	UTC(24h)	Tide(m)	TVU(m)
33.5249621	126.8600996	-2.600	2022-223	06:14:38.000	0.350	0.020
33.5249698	126.8604971	-1.700	2022-223	06:14:55.000	0.350	0.020

3. HDF5 : 위경도, 수심(최대수심, 최소수심, 대표 수심), 불확실도 등
S-102 표준문서 상 요구되는 항목

■ 수로측량 업무규정 [별지 제1호서식]

단빔 수심측량 야장

No. [/]

[illegible]

No. [/]

[illegible]

고주파 해저지층탐사 야장

No. [

/]

[illegible]

저주파 해저지층탐사 야장

No. [/]

[illegible]

해상지자기탐사 야장

No. [/]

사 업 명					날 짜					해상지자기					육상지자기				
조사지역					조사선명					모델명					모델명				
육상지자기 측량	시작 날짜/시간(GMT)				종료 날짜/시간(GMT)				위치(WGS-84)				비고						
해상지자기 측량																			
No		GMT			파일이름	위치(WGS-84)	조사 방향	조사 속도	Fish 깊이	GNSS-선미 거리[①]	예인 거리 [②]	Layback [①+②]							
		Julian Day	Date	Time															
	시작																		
	종료																		
	비고																		
	시작																		
	종료																		
	비고																		

해상중력탐사 야장

No. [/]

사업명						날 짜						중력계 모델명		
조사지역						조사선명						S/N		
	항 명	안벽고 [①]	흘수 [②]	선저~장비 높이 [③]	안벽~장비 높이 [③-[①+②]]	절대중력값	상대중력값		Meter Drift					
출항항														
입항항														
No		GMT			상대 중력값	파일이름	조사 방향	조사 속도	바람	파고	위치(WGS-84)			
		Julian Day	Date	Time										
	시작													
	종료													
	비고													
	시작													
	종료													
	비고													
	시작													
	종료													
	비고													

육상중력측정 아장

No. [/]

사업명				날짜			위치(WGS-84)						
							중력계 모델명						
GMT			STA No.	중력값 (mgal)	표준 편차	기계고 (cm)	Tilt		기온 (°)	기압 (hPa)	표고 (m)	날씨	비고
Julian Day	Date	Time					X	Y					

노 · 간출암 조사표

No. [/]

사업명						조사자					검사자			단위 : m
기본수준점	번호	고유번호	정점명			평균해면					약최고고조면			
	001	334-08	무창포항 TMB			3.635					7.270			
관리번호	조사일시	관측위치	수면(a)	정점(b)	상대관측고(c)	조위(d) Tidebed	미상 환산 정점고(e) (c+d)	약최고고조면 상/하 여부 결정	구분	결정고 (사체·수심 정체·표고)	관측방법 (관측기준면)	구 성 과		
												위치	높이	구분
001-U-001	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	0.000	1.200	1.200	1.000	2.200	하	간출	-2.2	네트워크 RTK (상대측위)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	4.8	간출암
001-L-001	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	0.000	8.000	8.000	0.500	8.500	상	노출	4.8	네트워크 RTK (상대측위)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	4.8	노출암
001-U-002	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	28.000	29.200	1.200	1.000	2.200	하	간출	-2.2	네트워크 RTK (타원체고)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	간출암
001-L-002	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	28.000	36.000	8.000	0.500	8.500	상	노출	4.8	네트워크 RTK (타원체고)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	노출암
001-U-003	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	4.000	하	간출	-4.0	다중빔 (DL)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	간출암
001-L-003	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	8.500	상	노출	4.8	다중빔 (DL)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-4.0	노출암
001-U-004	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	1.500	하	간출	-1.5	단빔 (DL)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-4.0	간출암
001-L-004	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	8.500	상	노출	4.8	단빔 (DL)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	노출암
001-U-005	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	4.000	하	간출	-4.0	항공수심측량 (타원체고)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	간출암
001-L-005	01 01 08:00	00-00-00.000N 000-00-00.000E	-	-	-	-	8.500	상	노출	4.8	항공수심측량 (타원체고)	36-00-00.000N 126-00-00.000E	-	노출암

측심연 수심측량 야장

No. [/]

사 업 명			
조사지역		조 사 자	
측심점 도면			
대표 측량전경 사진			

측점	날짜	측량시간	위치(WGS-84)	실측 수심(m)	조위 (m)	보정 수심(m)

해저퇴적물조사 야장

No. [/]

사 업 명					
조사지역		조사방법	그랩/박스/피스톤	조 사 자	
정점번호	취득일자	위치(WGS-84)		수심(m)	퇴적물 유형 (육안판별)
	(특이사항) 패각 유/무, 수초 유/무, 코어 길이 등				
	(특이사항)				
	(특이사항)				
	(특이사항)				
	(특이사항)				
	(특이사항)				
시료 사진					
정점번호		정점번호		정점번호	
사진		사진		사진	
정점번호		정점번호		정점번호	
사진		사진		사진	

■ 수로측량 업무규정 [별지 제11호서식]

기준점 점의 조서 / GNSS 기준국 점의 조서

점 번호		점의 종류	GNSS 기준국
날 짜		측 량 자	
소 재 지			
위 치 (WGS-84)		타원체고	m
		표 고	m
비 고	※ GNSS 기준국 측량의 경우 상시관측소 정보 기재		
사용장비			
측량시간	h m ~ h m	측량간격	초
위 성 수	개	PDOP	
안테나고	m(경사/수직)	수신양각	
근 경 사 진		원 경 사 진	
위 치 도			

■ 수로측량 업무규정 [별지 제12호서식]

항공수심측량 야장

[illegible]

수로측량 성과물 인수·인계서

순번	사 업 명	성과물 내역(수량)	일련번호	인계자
1			2022-01	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
위 성과물을 정히 인수함.				
년 월 일				
인수자	소속 :		성명 :	(인)

수로측량 성과물 관리대장

순번	사 업 명	담당자	성과물 내역(수량)	일련번호	보관위치
1				2022-01	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

GNSS 측량 위치 정밀도 검증조서

기준점 정보				
점 번호	U1053		점의 종류	통합기준점
매설일	yyyy.mm.dd.		고시번호	제2025-0000호
조사년월	yyyy.mm.dd.		고시일	yyyy.mm.dd.
점의상태	사용가능		조사기관	
소 재 지			원점	동부원점
위 치 (WGS-84)	위도		타원체고	
	경도			
비 고				
GNSS 측량기 정보				
사용장비			보정방법	PPK, PPP 등
측량기간	yyyy.mm.dd. h m ~ h m		측량자	
위 성 수	개		PDOP	
안테나고	m(경사/수직)		측량간격	초
비교 검증 결과				
	기준점 성과	GNSS 측량 성과	거리차	
수평 위치	00-00-00.00000N 000 -00-00.00000E	00-00-00.00000N 000 -00-00.00000E	0.0000m	
수직 위치	0.0000m	0.0000m	0.0000m	
신뢰구간 2DRMS $[2\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}]$	수평	±0.0m (00%)		
	수직	±0.0m (00%)		
현 장 사 진				
사진		사진		